

广州航海学院

毕业论文

城市交通基础设施数字化改造影响因素研究

专业：	工程管理	班级：	224 班
姓名：	邓浩彭	学号：	202214230403
导师：	韦潇旖	职称：	讲师

未来交通学院
二〇二六年六月

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本学位论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

作者签名：

日期：2026 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本，学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本、复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权广州航海学院将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

保 密 ☐， 在__年解密后适用本授权书。

不保密 ☐。

作者签名：

指导教师签名：

日期：2026 年 月 日

日期：2026 年 月 日

摘 要

城市交通基础设施数字化改造成效受多重因素影响。本研究梳理出道路几何、交通需求、控制策略与驾驶行为四层影响因素体系。以此为基础，搭建 SUMO 仿真基座，经过参数标定、改造实验与归因分析，形成工程管理决策建议。

选取 SIND 数据集中 Tianjin、Changchun、Chongqing 三处交叉口，以及 UTE 数据集中 YTDJ、RML、XAM 三条快速路，构建六个异构仿真场景。针对标定慢、精度低的问题，提出行为特征指纹代理辅助标定方法（BF-SAC），取八维驾驶行为统计特征为基准，并引入随机森林代理模型加速参数寻优。结果显示，各场景保真度超过 80 分，标定效率达遗传算法 12 倍、同步扰动随机逼近算法 5 倍。

动态配时、可变限速及匝道控制的数字化改造实验表明，各场景综合收益差距接近 10 倍。TreeSHAP 归因分析发现，Changchun 与 XAM 分别受制于高饱和度及几何瓶颈，Tianjin 则因饱和度适中、OD 结构均衡，改造收益最为突出。总体上，控制策略与驾驶行为两大层面主导了约 80% 的收益。其中，控制层的限速阈值贡献达 45.0%，几何层的交织区结构贡献为 14.8%，分列各子因素前两位。

基于归因结果，将效率、安全与投资强度三项目标纳入 Pareto 前沿筛选，结合投资回报率（ROI）排序，形成基础设施改造优先级决策框架。Tianjin 以 1.53 的 ROI 居首，宜优先改造；Chongqing 与 YTDJ 次之，应分阶段推进；RML、Changchun 与 XAM 边际收益有限，投资重心建议转向需求调节或车道扩容。该决策框架为交通管理部门在预算约束下的事前投资优选提供了定量依据。

关键词：交通基础设施；数字化改造；交通仿真标定；影响因素归因；投资决策

ABSTRACT

The effectiveness of digital retrofitting in urban transport infrastructure is shaped by multiple factors. This study defines a four-layer analytical framework of influencing factors, encompassing road geometry, traffic demand, control strategy, and driving behavior. Building on this, a SUMO-based simulation test-bed is developed. Through parameter calibration, retrofitting experiments, and effect attribution, the study formulates decision-making recommendations for engineering management.

Six heterogeneous simulation scenarios are constructed, selecting three intersections (Tianjin, Changchun, Chongqing) from the SIND dataset and three expressways (YTDJ, RML, XAM) from the UTE dataset. To address the issues of slow calibration and low accuracy, a Behavioral Feature Fingerprint Surrogate-Assisted Calibration method (BF-SAC) is proposed. It employs eight statistical dimensions of driving behavior as the benchmark, and introduces a Random Forest surrogate model to accelerate parameter optimization. Results show that the fidelity across all scenarios exceeds 80 points, with calibration efficiency 12 times that of the Genetic Algorithm and 5 times that of the Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation.

Digital retrofitting experiments utilizing dynamic signal timing, variable speed limits, and ramp metering reveal a nearly tenfold disparity in comprehensive benefits across scenarios. TreeSHAP attribution indicates that Changchun and XAM are hindered by high saturation and geometric bottlenecks, respectively, whereas Tianjin achieves prominent gains due to its moderate saturation and balanced OD structure. Overall, the control strategy and driving behavior layers dominate, accounting for roughly 80% of total benefits. Specifically, the speed-limit threshold (control layer) and weaving segment configuration (geometry layer) emerge as the top two sub-factors, contributing 45.0% and 14.8%, respectively.

Based on the attribution outcomes, the three objectives of efficiency, safety, and investment intensity are incorporated into a Pareto frontier screening. Combined with Return on Investment (ROI) ranking, an infrastructure retrofitting priority decision framework is formed. Tianjin ranks first with an ROI of 1.53 and warrants priority retrofitting; Chongqing and YTDJ follow, suitable for phased implementation; RML, Changchun, and XAM, the marginal benefits prove limited, hence, suggesting a shift in investment focus toward demand regulation or lane expansion. This decision-making framework provides a quantitative basis for traffic management departments to optimize ex-ante investments under budget constraints.

Keywords: transportation infrastructure; digital retrofitting; traffic simulation calibration; influencing factor attribution; investment decision

目 录

第 1 章 绪论	7
1.1 研究背景	7
1.2 研究意义	7
1.3 国内外研究现状	8
1.3.1 基础设施数字化改造方法	8
1.3.2 交通仿真标定对象与方法	8
1.3.3 改造效果的影响因素分析	9
1.4 研究内容与技术路线	10
1.4.1 研究内容	10
1.4.2 技术路线	11
1.5 本章小结	11
第 2 章 理论基础与影响因素体系	12
2.1 微观交通仿真模型	12
2.1.1 Krauss 跟驰模型	12
2.1.2 LC2013 变道模型	12
2.2 交通仿真参数标定	13
2.2.1 标定问题定义与参数类型	13
2.2.2 高维优化的数学工具	13
2.3 数字化改造策略	14
2.3.1 信号配时优化	14
2.3.2 可变限速与匝道控制	15
2.4 改造效果评价和分析	15
2.4.1 多目标评价指标体系	15
2.4.2 SHAP 归因框架	16
2.4.3 多目标权衡与 Pareto 筛选	16
2.5 改造的影响因素体系	17
2.6 本章小结	17
第 3 章 数据处理与标定方法	18
3.1 研究数据与预处理	18
3.1.1 数据集总览	18
3.1.2 预处理流程	19
3.2 交通基础设施仿真建模	20
3.2.1 信号交叉口建模	20
3.2.2 城市快速路建模	20
3.3 BF-SAC 标定方法	21
3.3.1 构造行为特征指纹	21

3.3.2 BF-SAC 标定算法框架	22
3.3.3 保真度综合评分函数	23
3.4 本章小结	24
第4章 数字孪生基座验证	25
4.1 实验设置	25
4.2 标定结果	25
4.2.1 最优行为参数	25
4.2.2 指纹拟合对比	26
4.2.3 代理质量与收敛实验	27
4.2.4 消融与对比分析	28
4.3 保真度综合评分结果	29
4.4 诊断分析与主导误差	30
4.5 本章小结	31
第5章 改造实验与影响归因	32
5.1 数字化改造策略体系	32
5.1.1 策略设计的总体逻辑	32
5.1.2 信号交叉口改造策略	32
5.1.3 城市快速路改造策略	33
5.2 数字化改造成效评估	33
5.2.1 信号交叉口改造分析	33
5.2.2 城市快速路改造分析	34
5.3 归因框架与 SHAP 分析	34
5.3.1 归因框架的构成	34
5.3.2 总体归因结果	35
5.3.3 分场景归因结果	36
5.4 本章小结	36
第6章 改造优先级与决策建议	37
6.1 改造策略的 Pareto 前沿	37
6.2 决策矩阵与优先级排序	38
6.3 数字化改造工程管理建议	39
6.4 本章小结	39
第7章 结论与展望	40
7.1 研究结论	40
7.2 研究展望	40
参 考 文 献	41
致 谢	44

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

截至 2025 年底，全国机动车保有量达 4.69 亿辆^[1]，而土地供给与财政预算的双重收紧，令大规模新建城市交通基础设施的空间日趋有限。以自适应信号控制（Adaptive Signal Control, ASC）、可变限速（Variable Speed Limit, VSL）和匝道管理（Ramp Metering, RM）为代表的数字化手段改造既有基础设施，已经成为提升通行效率与安全水平的主要现实路径。《交通强国建设纲要》与《数字交通发展规划纲要》已将交通基础设施数字化改造纳入国家战略^[2-3]，“车路云一体化”试点目前已落地 20 个城市联合体。但整体来看，与改造规模相配套的事前投资评估与运营管理机制尚未成熟，决策依据的缺失制约着改造成效的兑现^[4]。

尽管政策快速推进，基础设施的改造成效却因地而异。贾彦峰等^[5]发现，同一套 ASC 算法在不同交叉口的延误改善率介于 4.1%至 14.3%之间；VSL 在拥堵临界状态下可将事故风险降低 5%至 17%、通行量提升 10%至 25%，但效果高度依赖交通流状态与瓶颈类型^[6-7]。Carlson 等^[8]从反馈控制视角指出，道路几何特征设定了交通控制收益的物理上限。陆化普与李瑞敏^[9]经大量案例研究后直言道，“重硬件，轻软件，重建设，轻使用”的取向，终将致使系统失效与投资浪费。改造效果的不确定性，症结在于交通影响评价长期缺位、量化决策方法普遍滞后^[10]。

现有研究有两处缺口。微观交通仿真已是影响评估的通用工具，但标定方法大多面向单一场景，缺乏跨场景统一基准，所得结果难以横向比较；影响评估大抵止于改造前后的二元对比，收益差异从何而来，缺少系统归因分析。两处缺口相互交织，管理部门无法统一度量，无从溯源收益，更遑论形成贯通交叉口与快速路的跨场景决策框架。本研究由此切入，先识别改造成效的影响因素体系，继以仿真实验层层量化因素贡献，最终将归因结果转化为工程管理决策建议。

1.2 研究意义

数字化改造的成效，不仅取决于技术水平，更深受制于道路几何、需求结构及驾驶行为等场景特征。本研究的理论意义是，以跨场景统一标定框架和改造成效归因方法为切入点，从实证层面厘清技术、场景与效应之间的作用路径，为城市交通基础设施数字化改造的量化研究补充一套可迁移的分析框架。

数字化改造投资规模大、实施链条长，改造成效若未达到预期，事后纠偏代价高昂。本研究的实际意义是，基于六个真实场景的数字孪生，事前评估改造成效，为交通管理部门排序基础设施的改造优先级、比选策略、配置资源提供参考依据，促进改造决策由经验判断走向数据驱动的工程论证。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 基础设施数字化改造方法

交通基础设施的数字化，随着信息技术迭代而持续变革。Batty^[11]从城市规划的数字孪生视角指出，数字化改造旨在借助信息和通信技术提升城市系统的运行效率和治理能力。落地于交通领域，Batty 的理念已从智能交通系统（Intelligent Transportation Systems, ITS）^{[2-3]7} 延伸至车路云协同体系^[12]。李瑞敏与王长君^[13]强调，ITS 作为交通基础设施数字化的基石，必须根植于信息、物理与社会系统。唯有如此，方能在实际场景的管理机制上，形成数据驱动的综合调控。

信号交叉口历来是城市交通数字化改造的关键基础设施。Webster^[14]于 1958 年提出经典延误公式以来，信号控制优化已从固定配时走向自适应配时，SCOOT、SCATS 等 ASC 系统亦在全球广泛部署。Vidali 等^[15]近年提出基于深度强化学习的 ASC 策略，在局部场景中取得了优于固定配时的效果。国内学者也在多交叉口协调控制^[16]、公交信号优先^[17]等方向积累了丰富成果。然而，算法本身的迭代，并未如预期般消除场景的制约。实证研究表明^{[5]7}，脱离具体场景的 ASC 难以保证收益：饱和度接近场景上限时，边际改善几乎消失；而中等饱和度下，延误改善幅度可达 30%至 50%。说明场景的流量水平、几何结构高度影响改造成效。

城市快速路的数字化改造以 VSL 和 RM 为代表。Khondaker 与 Kattan^{[7]7}在相关综述中指出，拥堵临界状态下启用 VSL，能把事故风险压低 5%到 17%、通行量提高 10%到 25%。Papageorgiou 与 Kotsialos^[18]认为，RM 通过在入口匝道设置信号灯间歇放行来调节车流汇入，能有效防止主线过载。在此基础上，VSL 与 RM 的联合策略一直备受关注。Lu 等^[19]基于 AIMSUN 仿真平台，评估了联合策略的效率与安全协同增益，Carlson 等^{[8]7}则发现，联合策略在合流瓶颈区域的效果更好，然而在交织瓶颈场景，几何结构卡死了改造收益的上限。这与前述 ASC 策略的结论彼此印证，说明策略评估不能脱离几何、需求与行为因素的综合考量。

仿真平台为数字化改造研究开辟了新的实验途径。有别于传统的离线数值实验，交通数字孪生强调物理与虚拟空间的双向数据交互，具备动态校准和预测能力。Kušić等^[20]在 SUMO（Simulation of Urban MObility）开源仿真平台上构建了日内瓦高速公路的实时同步数字孪生体。Yeon 等^[21]开发的 DTUMOS 平台则进一步将交通数字孪生推进到城市规模。Ceapă等^[22]提出一种基于物联网的数字孪生框架，利用 SUMO 仿真实时优化不同交通需求下的交叉口 ASC 配置。不过，现有研究大多聚焦于某个特定的场景，跨异构场景的统一建模及评估仍不够成熟。

1.3.2 交通仿真标定对象与方法

微观交通仿真常用于评估数字化改造效果，其可信度取决于模型标定质量，一般需校准跟驰、变道、需求与信号四类核心参数^[23]。微观行为层面，跟驰模型

主导车辆纵向运动。经典的 Krauss 模型由 Krauß^[24]于 1998 年提出，是 SUMO 平台默认的跟驰模型，由期望速度、加速度等六个自由参数控制^[25]。与之并列的常用的跟驰模型，还有智能驾驶员模型（Intelligent Driver Model, IDM）^[26]和 Gipps 模型^[27]，这三者各有各的假设，适用的交通流态也有区别。横向运动方面，现有研究经常采用 Erdmann^[28]提出的 LC2013 模型。在 SUMO 仿真中，该模型只需四个参数，便能描述车辆在多车道场景中的变道决策与速度调整。

起讫点（Origin-Destination, OD）需求与信号配时是仿真的两类外部输入。需求一端，动态 OD 矩阵估计直接决定了路网流量的基准形态^[29]。Frederix 等^[30]指出，OD 矩阵若失真，即便跟驰参数校准无误，行程时间、排队长度等宏观指标，仍会出现系统性偏差，所以 OD 标定实为不可绕过的前置约束。控制一端，周期、绿信比与相位序列等配时参数若输入有误，交叉口的仿真工作便无从谈起。

高维参数联合标定的主要障碍是计算开销。Spall^[31]提出的同步扰动随机逼近算法（Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation, SPSA）属于依据梯度优化的局部搜索，尽管收敛迅速，却极易因初值选择不当而陷于局部最优。另一路径是基于种群的全局搜索。刘晏尘^[32]对比遗传算法（Genetic Algorithm, GA）、粒子群算法、禁忌搜索算法等方法后发现，GA 能够跳出局部最优，单场景标定却动辄耗费成百上千轮仿真。多场景批量标定之下，纯仿真迭代的时间成本已难承受。因此，如何绕开重复仿真、压低优化开销，是交通仿真标定面临的难题^[33]。

代理辅助优化（Surrogate-Assisted Optimization, SAO）为上述问题提供了解决途径。孙哲人等^[34]指出，SAO 以轻量的统计模型替代纯仿真迭代，兼顾高维参数优化的效率与精度。实现上通常分两步，参数探索初期，拉丁超立方采样（Latin Hypercube Sampling, LHS）以分层抽样保证样本在多维空间均匀分布，弥补随机采样与网格搜索的覆盖盲区^[35]，继而借助差分进化（Differential Evolution, DE）算法的方向性变异机制，应对交通仿真标定中非凸、不连续的误差地形，完成全局寻优^[36-37]。在此框架下，Agriesti 等^[38]引入随机森林（Random Forest, RF）作为代理模型，标定了塔林市场场景中的 477 个行为参数，OD 矩阵平均日偏差仅 15.92 辆车，总行程数误差控制在 4%以内，印证了 SAO 在城市级场景中的实用效力。

1.3.3 改造效果的影响因素分析

改造效果评估需从多个维度综合考量。效率方面，通常以行程时间、延误与吞吐量为度量。安全维度主要参照 Hayward^[39]提出的碰撞时间（Time-to-Collision, TTC）及其衍生指标。Papadoulis 等^[40]在 SUMO 仿真中系统比较了多种安全代理指标，认为 TTC 类指标理论基础最为扎实。经济方面，则聚焦投资回报率（Return on Investment, ROI）、成本效益比与全生命周期成本。史其信等^[41]在其专著中系统阐述了 ITS 项目的费用效益分析法，交通运输部白皮书^[42]进一步梳理出公路数字化转型的效益分类体系。这两套框架支撑了工程管理中的经济合理性论证。

现有文献中的影响归因方法，大致有三条路径。敏感性分析逐一扰动输入参数以识别关键因素，但因素间的耦合使各因素独立贡献难以剥离^[43]；回归模型可估计各因素系数，然而在高维非线性情境下，模型结构的选择本身引入新的不确定性^[44]。机器学习方法能捕捉非线性与交互，短板却在可解释性与计算成本^[45]。

Lundberg 与 Lee^[46]提出的 SHAP (Shapley Additive Explanations) 算法，将合作博弈中的 Shapley 值引入特征归因，量化各特征对预测结果的贡献，赋予黑箱模型可解释性。随后，二人针对 XGBoost、RF 等决策树模型，进一步提出 TreeSHAP，将计算复杂度从指数级降至多项式级^[47]。SHAP 类方法在交通事故致因分析中应用较多^[48-50]，但在基础设施数字化改造领域中实例少见。究其原因，该领域长期缺乏跨场景适用的实验基座与标准化数据，SHAP 类方法缺乏可操作的建模基础。

影响因素归因只是技术手段，管理部门面临的实际决策是在有限预算下，哪些场景优先改造、投入多大强度。换言之，仿真得出的归因结果，需要进一步转化为决策支持。工程管理领域广泛采用层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP)^[51]、数据包络分析法 (Data Envelopment Analysis, DEA)^[52]等多目标决策方法，但多依赖专家打分或问卷数据确定指标权重，难免有主观认知偏差。相比之下，Pareto 分析无需主观赋权，直接根据归因结果形成 Pareto 前沿、识别非支配解集，恰好契合效率、安全、成本等多目标并存的数字化改造决策场景^[53-54]。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

研究城市交通基础设施的数字化改造，高保真的仿真基座不可或缺。针对异构场景保真度偏低、计算成本高昂的问题，提出行为指纹代理辅助标定方法 (Behavioral Fingerprint Surrogate-Assisted Calibration, BF-SAC)，从轨迹数据中提取八个维度的驾驶行为统计量作为跨场景校准基准，结合 RF 代理模型与 DE 算法，高效标定 Krauss 跟驰与 LC2013 变道参数，构建可靠的数字孪生基座。

本文选取天津、长沙、南京等地的信号交叉口与城市快速路开展虚拟实验，因地制宜部署 ASC、VSL 与 RM 策略，定量评估各改造方案对通行效率与行驶安全的影响。在此基础上，构建需求、几何、控制与行为四层归因框架，运用 TreeSHAP 算法析出各层因素的边际贡献。最后综合 Pareto 前沿筛选与 ROI 排序，形成多场景改造优先级决策矩阵，将仿真结果转化为工程管理决策的可行建议。

1.4.2 技术路线

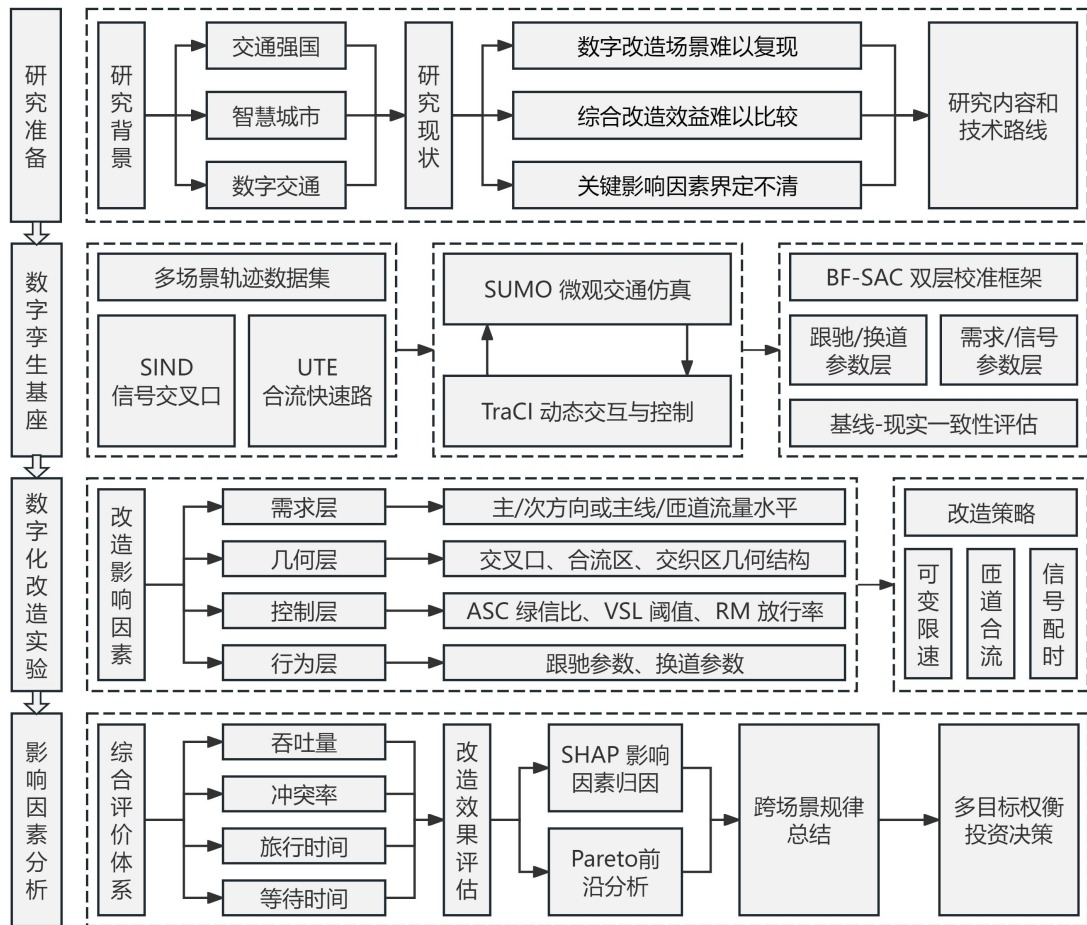


图 1.1 本研究技术路线图

1.5 本章小结

本章先从研究背景与意义入手，梳理了微观仿真标定、改造效果评估、归因方法和工程管理决策四个方向的研究进展，通过对比评述发现，现有研究尚未形成一套能够跨场景比较、可系统归因、同时支撑投资决策的完整分析框架。在此基础上，本章确立了全文的研究框架与技术路线。

第 2 章 理论基础与影响因素体系

影响因素分析贯通行为描述、参数标定、策略干预与影响归因。本章分述后续实证研究所需的理论工具，并构建完整的评价归因框架与影响因素体系。

2.1 微观交通仿真模型

交通数字孪生在仿真环境中复现实际交通场景，为改造策略的虚拟实验提供可靠基座，而车辆运动特征由行为模型主导，直接决定了仿真结论的可信度。

2.1.1 Krauss 跟驰模型

跟驰模型描述同一车道内，前车对后车加减速决策的影响。Krauss 模型的核心思想是，车辆在每一时刻的期望车速由保证安全车距的前提下、能够达到的最大车速决定^{[24]9}。模型将车辆*i*的加速度 $a_i(t)$ 定义为：

$$a_i(t) = \frac{v_{safe}(t) - v_i(t)}{\tau} \quad (2.1)$$

式中， τ 为驾驶员反应时间参数（通常取 1.0 s）， $v_i(t)$ 为车辆*i*在时刻*t*的当前速度， $v_{safe}(t)$ 为安全车速，其计算方式为：

$$v_{safe}(t) = \min \left\{ v_{desired}, \frac{s_i(t)}{\tau} + v_{i-1}(t) \right\} \quad (2.2)$$

式中， $v_{desired}$ 为驾驶员的期望车速， $s_i(t)$ 为前后车距， $v_{i-1}(t)$ 为前车速度。

Krauss 模型由最大加速度（accel）、舒适减速度（decel）、驾驶不确定性（sigma）、期望车头时距（tau）、最小车间距（minGap）及限速遵从系数（speedFactor）等六个自由参数组成，这些参数直接调控仿真车辆的速度轨迹与加速度分布。

2.1.2 LC2013 变道模型

多车道环境中，单靠纵向的跟驰模型不足以刻画横向换道，而这种行为对交织区通行能力与吞吐量影响极大。对此，引入变道模型是必要的。LC2013 将换道决策分解为必要性判断与收益评估两步，并区分三类变道：本车道车速受限时向快车道切换的主动变道，配合周围车流、满足协作条件时执行的协作变道，以及受出口匝道等几何约束驱动的强制变道^{[28]9}。变道动机 g 的计算方式如下：

$$g = g_{speed} + \alpha_{strat} \cdot g_{strategic} + \alpha_{coop} \cdot g_{cooperative} \quad (2.3)$$

其中， g_{speed} 为主动变道的速度增益评估， $g_{strategic}$ 为战略变道紧迫度， α_{strat} 与 α_{coop} 为对应权重参数。当 g 超过阈值时触发变道意图判断。

LC2013 的表现主要受控于四项参数，分别为决定强制变道提前量的战略灵敏度（lcStrategic）、衡量提速收益阈值的主动变道系数（lcSpeedGain）、反映避让意愿的协作系数（lcCooperative），主导变道紧迫度的决断系数（lcAssertive）。

2.2 交通仿真参数标定

行为模型参数原始设定取默认值，不能反映特定场景的实际驾驶行为。因此需要通过标定校准模型参数，使其与特定场景实测数据相吻合。本节介绍参数标定的问题定义、评价函数，以及一些降低高维优化计算负荷的数学工具。

2.2.1 标定问题定义与参数类型

参数标定问题在数学上表述为寻找一组最优参数 θ^* ，让交通仿真系统产生的车辆轨迹与真实轨迹之间的差异最小化^{[23]8}。由于真实轨迹与仿真轨迹的采样时刻和车辆个体并非全然对应，直接度量轨迹差异在工程上难以操作。更可行的做法是从两类轨迹中分别提取一组行为特征统计量，构成行为特征向量 $\mathbf{y}^{\text{real}}$ 与 $\mathbf{y}(\theta)$ ，再经由特征空间中的误差函数 J 来度量二者差异：

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta \in \Theta} J(\mathbf{y}(\theta), \mathbf{y}^{\text{real}}) \quad (2.4)$$

就参数类型而言，除了前述的微观行为参数，还有各进口道的 OD 矩阵以及信号灯的配时参数如周期时长、绿信比、相位序列^{[23]8}。

行为参数最优值，在相当程度上受需求和信号参数调节，同组行为参数在不同流量条件下可能表现出不同的拟合误差^{[32]9}。对策是先固定需求与信号层参数，然后联合标定跟驰与变道参数，待行为层收敛后，再按需微调需求与信号层。

2.2.2 高维优化的数学工具

式（2.4）中， $\mathbf{y}(\theta)$ 源于仿真系统内部状态，无显式解析式，每次求值均需调用一轮仿真；参数每增一维，传统网格搜索的评估点数即呈指数攀升，计算代价不堪承受^{[32,34]9}。针对此种黑箱优化问题，本节引入三类数学工具予以破解。

拉丁超立方采样（Latin Hypercube Sampling, LHS），是高维空间均匀采样的常用手段，它先把每维参数区间划分为 N 个等概率的子区间，再经由随机排序，保证各子区间在每一维上恰好被抽选一次^{[36]9}。

设第 j 维参数的可行域为 $[\theta_j^{\min}, \theta_j^{\max}]$ ，则第 i 个样本在第 j 维上的取值为：

$$x_{ij} = \frac{\pi_j(i) + u_{ij}}{N} \cdot (\theta_j^{\max} - \theta_j^{\min}) + \theta_j^{\min} \quad (2.5)$$

式（2.5）中， π_j 为 $\{1, \dots, N\}$ 的均匀分布随机排列，由 $u_{ij} \sim U(0,1)$ 引入子区间内的均匀扰动。LHS 所需要的样本量远低于网格搜索，降低了高维优化的计算负担。

代理模型的主要思想，是用轻量级的近似函数替代昂贵的黑箱函数。先通过实验设计（Design of Experiments, DoE）采集样本集 $\{(\theta_i, J_i)\}_{i=1}^N$ ，再拟合映射 $\hat{J}: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ ，令 $\hat{J}(\theta) \approx J(\theta)$ 在未来采样区域仍保持合理的预测精度。

常用的代理模型有 RF、高斯过程回归（Kriging）和多项式响应面等^{[33]9}。RF 通过集成多棵决策树预测结果降低总体预测方差，对样本少、维度高的数据泛化能力良好。另外，其自带的 Bagging 机制也有助于抑制过拟合。

差分进化算法（Differential Evolution, DE）基于种群迭代来实现连续域的全局优化，适用于非凸、不可微的目标函数，如交通最优控制参数组合^{[37]9}。DE 的核心操作为变异、交叉与选择。在第 t 代、第 g 个个体的变异步骤中：

$$\mathbf{v}_g^{(t)} = \mathbf{x}_{r_1}^{(t)} + F \cdot (\mathbf{x}_{r_2}^{(t)} - \mathbf{x}_{r_3}^{(t)}) \quad (2.6)$$

式中， r_1, r_2, r_3 为互不相同的随机个体索引， $F \in (0, 2)$ 为控制变异幅度的缩放因子。变异向量再以交叉概率 CR 与原个体逐分量混合生成试验向量，最后根据目标函数值决定是否替换原个体。DE 的方向性变异机制使其在高维参数空间中具有天然的探索能力，收敛速度通常会明显优于 GA 等传统进化方法。

2.3 数字化改造策略

在数字孪生系统标定验证通过之后，可将其作为虚拟实验平台开展数字化改造策略的仿真评估。本节从原理出发，介绍两类基础设施数字化改造策略，分别是针对信号交叉口的 ASC，以及针对城市快速路的 VSL 与 RM。

2.3.1 信号配时优化

ASC 通过自适应调整交叉口信号灯的周期、绿信比和相位序列，从而最小化交叉口的通行延误，并保障行车安全，具体部署场景如图 2.1 所示。

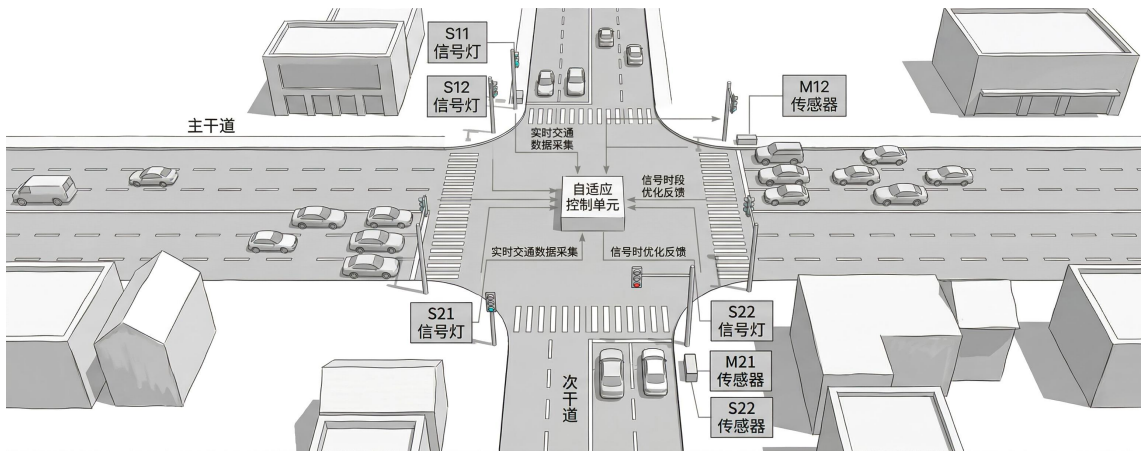


图 2.1 自适应信号控制示意

在经典 Webster 配时理论中，特定交通流向的平均延误 d 、绿信比 λ 与饱和度 x 的近似数学关系如下^{[14]8}：

$$d(\lambda, x) = \frac{C(1-\lambda)^2}{2(1-\lambda \cdot x)} + \frac{x^2}{2q(1-x)} \quad (2.7)$$

式中， C 为信号周期， λ 为有效绿信比， q 为到达流量， s 代表饱和流率，饱和度和 x 按 $x=q/(s \cdot \lambda)$ 计算。式（2.7）的第一项为均匀延误，第二项为随机延误。

这里需要注意，当饱和度 x 趋近 1 时，第二项趋向无穷大，延误呈指数级恶化。这种特性，决定了信号灯数字化改造的效益高度依赖于场景的饱和程度。为

了响应需求的实时波动，ASC 通常采用比例-积分（PI）反馈机制，以流量偏差 $e(t)=q_{\text{actual}}(t)-q_{\text{design}}(t)$ 为输入，动态调整绿信比以匹配实时到达需求^[55]。

2.3.2 可变限速与匝道控制

城市快速路的拥堵瓶颈主要源自两种微观突变^{[18-19]8}。当低速车流与高速车流相遇时，剧烈速度落差会激发出逆向传递的冲击波（Shockwaves）。同时，匝道车辆的横向汇入与切出干扰了主线车流的连续性，常导致主线局部密度骤增。VSL 与 RM 便是分别针对上述两类工况设计的控制手段，具体部署场景见图 2.2。

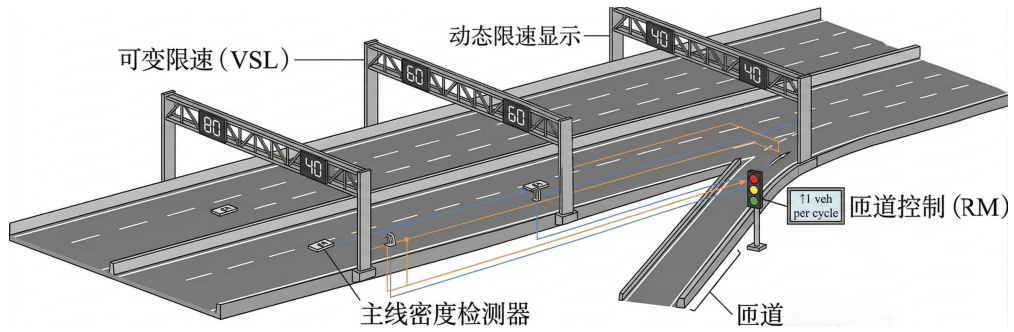


图 2.2 可变限速与匝道控制示意

VSL 的原理可以从经典的 Lighthill-Whitham-Richards（LWR）理论理解^[56]。当一个速度为 v_2 、密度为 k_2 的高速车流追赶上前方速度 v_1 为、密度 k_1 为的低速车流时，在接触界面形成向后传播的冲击波，其传播速度由下式计算：

$$w = \frac{q_2 - q_1}{k_2 - k_1} = \frac{v_2 k_2 - v_1 k_1}{k_2 - k_1} \quad (2.8)$$

式中， $q=vk$ 为流量。当 $w < 0$ （即 $v_2 > v_1$ 且 $k_2 < k_1$ ）时，冲击波向后传播，造成上游车辆被迫减速，形成拥堵。VSL 通常以主线密度 k 为反馈变量，通过在上游设置动态限速标志，强制高速车辆提前减速，使速度场趋于均匀。

ALINEA 是 RM 的常用算法，利用匝道信号灯控制放行率 $r_{\text{meter}} \in [0,1]$ ，通过间歇性调节汇入总量来规避主线过载风险^{[18]8}。ALINEA 遵循反馈调节，检测到主线流量低于期望值时，便增大放行率以加速排队消散；当主线流量接近饱和时，则减小放行率以保护主线畅通，从而将干道通行能力保持在最优区间。

2.4 改造效果评价和分析

针对上述两类基础设施的数字化改造策略已然明确，仍需要科学的方法来量化改造的收益，剖析成效差异产生的原因，以及各因素对改造结果的影响程度。

2.4.1 多目标评价指标体系

效率维度的核心指标通常定义为各类时间改善率。设改造前的基准场景指标值为 x_k^{base} ，改造后为 x_k^{new} ，则第 k 项指标的改善率可以定义为：

$$\eta_k = \frac{x_k^{\text{base}} - x_k^{\text{new}}}{x_k^{\text{base}}} \times 100\% \quad (2.9)$$

式中，改善率以正值表示改善方向，行程时间改善率 η_{TT} 和等待时间改善率 η_{delay} 越大越好；效率评价的相关子项根据具体场景组合取加权平均。

安全维度的核心评价指标是 TTC 冲突率^[39]，它定义为假设两车都保持当前速度行驶时，两者之间的预计碰撞时间：

$$\text{TTC}_{ij}(t) = \begin{cases} \frac{d_{ij}(t)}{v_i(t) - v_j(t)}, & v_i(t) > v_j(t) \\ \infty, & v_i(t) \leq v_j(t) \end{cases} \quad (2.10)$$

式中， $d_{ij}(t)$ 为车辆 i 与前车 j 之间的间距， $v_i(t)$ 、 $v_j(t)$ 分别为两车的当前速度。TTC 值越小，两车碰撞风险越高。当间距趋于零或相对速度趋于零时，TTC 分别趋于零或无穷大，为避免这种情况，需要在实践中设定上下界。

多维度改善整合为综合收益 G ，通过加权求和表示：

$$G = \sum_k w_k \cdot \eta_k, \quad \sum_k w_k = 1, \quad w_k \geq 0 \quad (2.11)$$

其中，权重 w_k 须根据决策偏好设定。效率优先则加大效率子项权重，安全优先则加大安全子项权重，具体权重配置因场景类型与分析目标而异。

2.4.2 SHAP 归因框架

在多因素影响的仿真系统中，各因素对输出结果的贡献大小，直接牵动工程决策的质量。合作博弈论中的 Shapley 值，为此提供了严格的归因方法^[46]¹⁰。

设全体特征集合为 $\mathcal{F}$ ， $f(\cdot)$ 为基于任一特征子集的预测模型。对任意特征 $j \in \mathcal{F}$ ，其 Shapley 值定义为该特征加入所有可能子集时的期望边际贡献：

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq \mathcal{F} \setminus \{j\}} \frac{|S|! (|\mathcal{F}| - |S| - 1)!}{|\mathcal{F}|!} [f(S \cup \{j\}) - f(S)] \quad (2.12)$$

其中， S 为不包含 j 的任意特征子集，阶乘项为组合权重。式（2.12）的含义是，遍历特征 j 可能加入的全部 $2^{|\mathcal{F}|-1}$ 个联盟，计算每次加入带来的边际贡献，再按照各联盟大小对应的组合系数加权平均。

SHAP 将每个预测样本视为一次合作博弈，输入特征为博弈参与者，模型预测值即博弈的总收益。TreeSHAP 算法借助决策树的结构特性，将 Shapley 值的计算复杂度从指数级降至多项式级^[47]¹⁰，在大规模交通轨迹数据集上效率大幅提升。

2.4.3 多目标权衡与 Pareto 筛选

效率、安全、经济目标之间，总是不存在同时使各目标均最优的唯一解。Pareto 最优理论为刻画这种多目标权衡提供了严格的形式^[53]¹⁰。

设 $\mathbf{x} \in X$ 为控制参数向量，效率目标函数 $f_1(\mathbf{x})$ 和安全目标函数 $f_2(\mathbf{x})$ 构成二维目标向量 $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x})]^T$ 。对于解 $\mathbf{x}^{(1)}$ 和 $\mathbf{x}^{(2)}$ ，若 $f_1(\mathbf{x}^{(1)}) \leq f_1(\mathbf{x}^{(2)})$ 且 $f_2(\mathbf{x}^{(1)}) \leq f_2(\mathbf{x}^{(2)})$ ，且至少有一个不等式严格成立，则称 $\mathbf{x}^{(1)}$ Pareto 支配 $\mathbf{x}^{(2)}$ 。所有不被任何其他解支配

的解构成的集合，称为 Pareto 最优解集，其在目标空间中构成 Pareto 前沿。

Pareto 前沿上，每点代表一种最优权衡。在权衡点上，不可能在不损害某一目标的前提下，改善另一目标。实际工程管理中，决策者可根据对效率、安全、经济和公平等不同目标的偏好度，在 Pareto 前沿上筛选最符合其价值观的解^{[54]10}。

2.5 改造的影响因素体系

本节梳理相关文献，从道路几何、交通需求、控制策略与驾驶行为四个层面，总结了影响基础设施数字化改造成效的因素。各因素在仿真中，表征参数及评价指标关联详见表 2.1。几何层与需求层约束了成效的上限，控制层是改造的核心，行为层则改造策略的实际响应，该因素体系为归因分析提供了框架。

表 2.1 城市交通基础设施数字化改造影响因素体系

层次	子因素	适用设施	可干预性	仿真表征参数	评价指标关联	文献来源
几何	交叉口结构	交叉口		相位数量、车道布置	饱和流率上限	[8-9]7
	合流区结构	快速路	不可干预	合流点几何与车道数	冲突率、速度稳定性	[8]7
	交织区结构	快速路		合流点至分流点距离	冲突率、速度稳定性	[8]7
需求	主次方向流量	交叉口	不可干预	各流向 OD 流量占比	绿信比优化空间	[5]7[14]8
	主线匝道流量	快速路	不可干预	匝道流量与主线流量	合流区拥堵程度	[29]9
	到达节律	交叉口与快速路	不可干预	车头时距分布	延误改善率、损失时间	[18]8
控制	信号周期	交叉口		周期缩放系数 C_{scale}	平均延误、排队长度	[14-15]8
	绿信比	交叉口		绿信比 λ_p	主次方向延误权衡	[14]8
	限速阈值	快速路	可干预	VSL 限速乘数 α_v	速度标准差、冲击波强度	[6-7]7
	匝道放行率	快速路		RM 放行率 r_{meter}	主线密度、匝道排队长度	[18]8
行为	跟驰参数	交叉口与快速路	间接干预	期望车头时距 τ 、最大加速度 $accel$ 等	饱和流率、安全冲突频率	[24-25]9
	换道参数	快速路		战略灵敏度 $lc_{Strategic}$ 、决断系数 $lc_{Assertive}$ 等	冲突数、交织区通行效率	[28]9

2.6 本章小结

本章介绍了全文的理论工具体系。Krauss 跟驰模型与 LC2013 变道模型用于刻画微观车辆运动，也据此界定了标定问题，误差度量函数亦随之明确；LHS 采样、RF 代理与 DE 算法，为高维参数优化提供必要的数学支撑；ASC、VSL 与 RM 三类改造策略，各自以 Webster 延误公式、LWR 冲击波理论与 ALINEA 算法为依据；而成效差异的量化与溯源，则依靠多目标改善率指标与 SHAP 归因方法。章末还从几何、需求、控制与行为四个层次，梳理了改造成效的影响因素体系。

第3章 数据处理与标定方法

上一章奠定了理论基础，本章转入操作层面。描述六个场景数据集的规格、预处理流程，SIND 与 UTE 两类基础设施的仿真建模方案，以及 BF-SAC 方法的完整实现框架。为第 4 章的标定实验直接提供可用的算法基础和仿真平台。

3.1 研究数据与预处理

3.1.1 数据集总览

本研究选取了六个真实交通场景作为研究对象，覆盖信号交叉口和城市快速路两类典型城市交通基础设施。数据获取自 SIND 和 UTE 两个开源数据集，均为高精度的无人机航拍轨迹。各场景的关键属性概览于表 3.1。

表3.1 六研究场景数据集规格汇总

数据集	场景	地区	时长(s)	轨迹(条)	路段 / 交叉口特征
SIND	Tianjin	天津	1 200	217	主次干道相交的四相位交叉口，中流量（1 831 veh/h），信号违规行为频繁
	Changchun	长春	1 560	474	交通主干道高饱和信号交叉口，高流量（3 182 veh/h），非保护左转冲突密集
	Chongqing	重庆	1 200	164	低等级道路交叉口，低流量（589 veh/h），低速拥堵，独立行人信号
UTE	YTDJ	南京	545	1 072	高架桥合流区 362 m，双向十车道收窄至双向 6 车道，含显著合流与分流
	RML	长沙	300	555	快速路合流区 220 m，单向四车道收窄为单向三车道，入口匝道换道干扰显著
	XAM	南京	264	862	快速路交织区 140 m，平直双向十车道，出入口匝道双向高频交织行为

SIND 数据集^[57]（Signalized INtersection Dataset）由清华大学车辆与运载学院开发，采用 DJI Mavic 2 无人机在约 75 m 高空悬停拍摄，附带 Lanelet2 格式高精地图、信号灯状态时序及交通违规标注。本研究从中选取 Changchun、Tianjin、Chongqing 三个场景，在流量水平上形成高、中、低流量梯度。

UTE 数据集^[58]（Ubiquitous Traffic Eyes）由东南大学交通学院开发，同样采用无人机航拍，聚焦于合流、交织、瓶颈等路段的交通状态转变过程。本研究从中选取了 YTDJ、RML 与 XAM 三个具有代表性的固定瓶颈场景，在几何形态上覆盖高架合流和分流区、入口匝道和高架桥交织区三种瓶颈类型。

图 3.1 汇集了六个场景的无人机航拍视图，两类基础设施的空间形态差异一目了然。上排的 SIND 信号交叉口场景以四向节点为主体，车行轨迹在有限交叉区域内高度聚集；下排的 UTE 城市快速路场景则以纵向延伸的多车道带状路段为主体，合流区与交织区的横向变道行为是数据中最密集的事件。

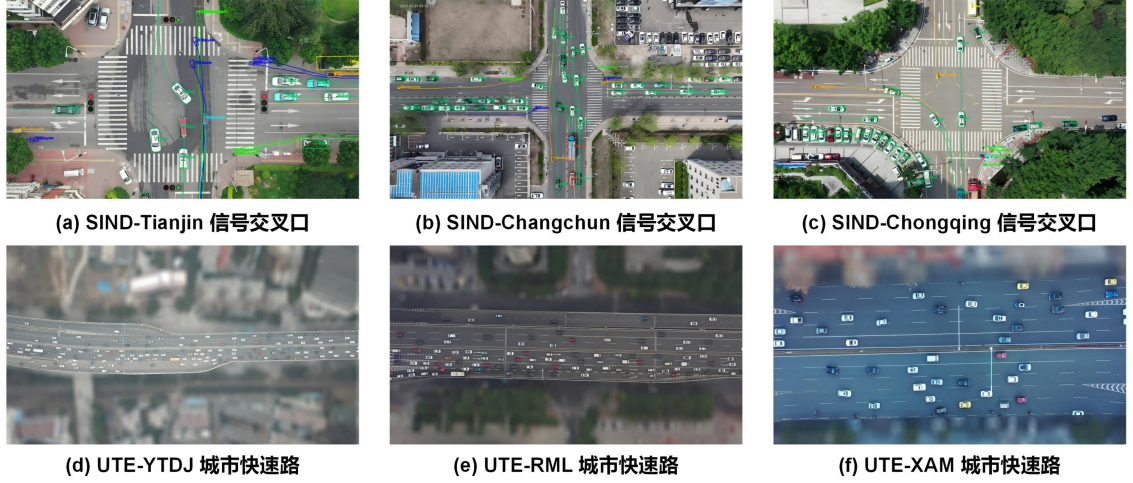


图3.1 六场景无人机航拍数据采集环境

数据集的原始记录字段有车辆 ID、时间戳、二维坐标、速度与加速度。SIND 数据的采样频率为 10 Hz（每 0.1 s 一个采样点），UTE 数据的采样频率约为 3.6 Hz（每 0.28 s 一个采样点）。由于采样率差别，后续指纹构造需要归一化处理。

3.1.2 预处理流程

原始航拍数据输入数字孪生前，得先依次完成车辆轨迹清洗、OD 矩阵估计、信号配时提取这三项预处理工作。

航拍视频经过运动补偿和几何校正，输出像素坐标，再通过标定板或道路标线映射到米制世界坐标系中。各车辆时间戳校准至 UTC 标准时间，缺失帧以线性插值补全，要是连续缺失超五帧则弃用该段轨迹。逐帧检测轨迹后，剔除单帧加速度超过 5 m/s^2 的异常跳变，以及速度为负值或超过限速 150% 的离群值。

SIND 数据集提供二维速度分量 v_x 、 v_y 及对应加速度分量 a_x 、 a_y ，行为指纹提取前要合成为纵向速度与加速度：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad a = \frac{v_x a_x + v_y a_y}{v} \quad (3.1)$$

UTE 数据集已在 Frenet 坐标系下直接给出纵向速度与加速度，可以直接使用。两类数据源的处理差异是后续指纹构造归一化的前提。

OD 估计从轨迹数据中反推各出入口之间的流量分配比例。针对 SIND 场景，首先根据轨迹的起终点坐标，判定每辆车从哪个进口道进入、从哪个出口道驶出。然后按信号相位，统计各进口道在不同时段内的累计到达量，据此作为 OD 矩阵

的行向量并归一化处理^{[29]9}。对于 UTE 场景，则根据车辆 ID 追踪行驶路径，记录每辆车从驶入到驶出的全过程，每条路径上的车辆数为 OD 流量^{[58]18}。

信号配时提取仅适用于 SIND 信号交叉口场景。先从无人机航拍视频中辨识信号灯的相位序列，再依据车辆的停止与启动行为，反推各相位的有效绿灯时长和红灯时长，最终输出绿信比与周期缩放系数两项参数，前者界定绿灯时长占比，后者度量实测周期对标准值的偏离。提取可靠性以行为一致性来校验，即验证轨迹中的车辆是否红灯停、绿灯行^{[57]18}。

3.2 交通基础设施仿真建模

预处理输出的标准化数据，需要进一步转化为 SUMO 仿真平台可读取和执行的路网文件*.net.xml、车辆发车文件*.rou.xml、信号控制文件.add.xml 和.tll.xml。本节分别介绍信号交叉口和城市快速路两类基础设施的仿真建模方法。

3.2.1 信号交叉口建模

信号交叉口建模工作有两项，分别是路网转换和 OD 矩阵注入。

路网转换采用 Lanelet2 到 SUMO 格式的映射框架，Lanelet2 通过点、线、面三层结构来描述道路几何特征。其中，基准线（reference line）由一系列节点组成，车行道边界（lanelet）用以定义车道属性，交叉口与区域（area）标注道路间的空间关系。路网格式为*.net.xml，拓扑结构对应节点、边、连接器三层。转换时，遍历所有 lanelet，将其基准线地理坐标序列映射为多个 SUMO 边，边的长度由基准线决定，限速由数据集中 speed_limit 字段指定。然后再根据 area 元素中的车流流向定义，在 SUMO 中生成对应连接器，由此确保车辆按真实路径通过交叉口。

OD 矩阵注入将 3.1.2 节估计的 OD 矩阵，转换为 SUMO 车辆发车文件（.rou.xml）。具体操作是，按各流向流量比例在进口道配置发车强度，发车间隔由目标流量和仿真步长动态推算。各场景设置 60 秒预热期，预热期间产生的数据不纳入指纹计算，以保证统计稳定性。信号配时映射将 3.1.2 节提取的配时参数写入信号控制文件（.add.xml 与*.tll.xml），包含周期总时长、各相位有效绿灯起止时间及进口道相位序号。SUMO 的 TraCI（Traffic Control Interface）接口据此动态控制信号灯切换，内置行为模型自动处理车辆对信号的感知、以及停车和启动。

3.2.2 城市快速路建模

快速路建模与信号交叉口有三点不同：几何上呈带状延伸，非节点交叉；无信号控制，车流汇入汇出靠自组织；合流、交织区的行为随流量动态变化。

几何重建采用 Frenet 坐标系描述曲线路段车辆运动。弧长 s 表示沿车道方向的距离，法向距离 d 表示偏离车道中心的横向距离，两者共同定位每辆车的位置。直道场景（如 RML 部分段落）中，Frenet 坐标系退化为欧氏坐标系，处理过程相

应简化。将主线流量按时窗划分为若干个 5 分钟，每个时窗内按实测流量配置主线与匝道发车强度。YTDJ、XAM 场景直接取实测匝道流量作为匝道发车强度，RML 出口交织区则在上游注入主线发车流，在指定出口位置设流量吸收。

VSL 与 RM 均通过 TraCI 接口介入仿真。VSL 以主线密度为反馈变量，取自由流速度的 100%、85%、75% 作为三级限速策略，调用 `edge.setMaxSpeed` 指令实时刷新路段主线限速。RM 则以 ALINEA 算法控制匝道放行率，按设定间隔释放等待区车辆，并依据主线流量实时反馈动态调整放行率^[18]。

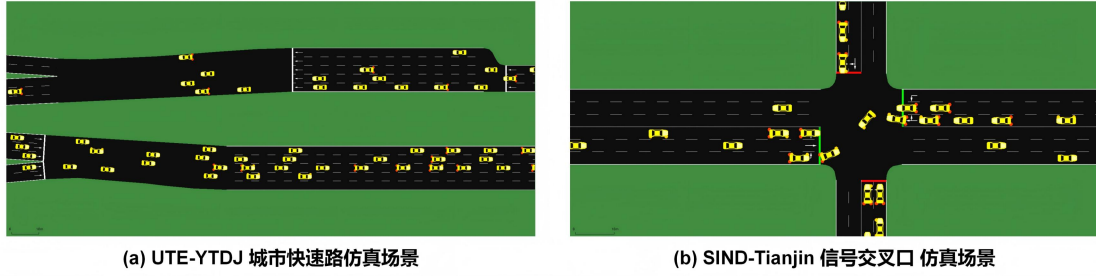


图3.2 SUMO数字孪生仿真路网截图

图 3.2 截取自 SUMO 仿真环境，对应 Tianjin 与 YTDJ 两个典型场景。左图 Tianjin 四向交叉口的几何结构、车道配置及内部连接器均得以复现，信号灯下的车辆排队形态与图 3.1 航拍实况一致。右图 YTDJ 场景则还原了三车道主干线与两车道匝道的汇入关系，合流瓶颈的位置亦与航拍实况一致。

3.3 BF-SAC 标定方法

经过数据预处理和仿真建模，各场景的 SUMO 环境和标准化输入已就绪。为消除仿真驾驶行为与真实行为之间的偏差，本节提出 BF-SAC 参数标定方法。

3.3.1 八维行为特征指纹

行为特征指纹（Behavioral Fingerprint）将原始轨迹数据映射为一个八维的实数向量，以此作为跨场景的统一行为度量，从而形成标定的目标函数。

设给定一段轨迹包含 N 个有效采样点，车辆在第 i 个采样点的速度为 v_i (m/s)，纵向加速度为 a_i (m/s²)。八维指纹的统计特征计算如下：

速度均值：

$$f_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i \quad (3.2)$$

速度第 15 分位数和第 85 分位数：

$$f_2 = 15\% v_i, \quad f_3 = 85\% v_i \quad (3.3)$$

正加速度均值，仅统计 $a_i > 0.05$ m/s² 的采样点：

$$f_4 = \frac{1}{N_+} \sum_{i: a_i > 0.05} a_i \quad (3.4)$$

减速度绝对值均值，仅统计 $a_i < -0.05 \text{ m/s}^2$ 的采样点：

$$f_5 = \frac{1}{N_-} \sum_{i: a_i < -0.05} |a_i| \quad (3.5)$$

加速度第 5 分位数和第 95 分位数：

$$f_6 = 5\% a_i, \quad f_7 = 95\% a_i \quad (3.6)$$

停车比例，速度低于 1 m/s 的采样点占比：

$$f_8 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1(v_i < 1) \quad (3.7)$$

式中， N_+ 和 N_- 分别为正、负加速度的有效采样点数， $1(\cdot)$ 为指示函数。

特征指纹从速度分布 ($f_1—f_3$)、加速度分布 ($f_4—f_7$) 和拥堵状态 (f_8) 三个切面刻画交通流的微观行为特征，都按原始采样点逐帧算出。然而各维度信息量的重要程度是不等的，故参考[23][32]中确定的权重分配，表 3.2 所示：

表3.2 八维行为特征指纹权重配置

维度	符号	物理含义	权重 w_k	类别
f_1	v_{mean}	平均速度 (m/s)	0.18	速度分布 (合计 45%)
f_2	v_{p15}	速度 15 分位数 (m/s)	0.12	
f_3	v_{p85}	速度 85 分位数 (m/s)	0.15	
f_4	a_{pos}	正加速度均值 (m/s ²)	0.12	加速度分布 (合计 35%)
f_5	$\ a_{\text{neg}} \ $	减速度绝对值均值 (m/s ²)	0.12	
f_6	a_{p05}	加速度 5 分位数 (m/s ²)	0.11	
f_7	a_{p95}	加速度 95 分位数 (m/s ²)	0.10	
f_8	$\text{stop}_{\text{frac}}$	停车比例	0.10	拥堵状态 (合计 20%)

归一化与加权误差是行为层目标函数的核心。对第 k 维特征，计算截断相对误差，截断阈值 3.0 防止单维度主导整体：

$$\rho_k = \min \left(\frac{|f_k^{\text{sim}} - f_k^{\text{real}}|}{\max(|f_k^{\text{real}}|, \epsilon)}, 3.0 \right) \quad (3.8)$$

其中 $\epsilon = 0.01$ 为防止除零的平滑常数。行为层目标函数 J_b 定义为各维度截断相对误差的加权求和：

$$J_b(\theta_b) = \sum_{k=1}^8 w_k \cdot \rho_k \quad (3.9)$$

J_b 无量纲，可以确保速度 (m/s)、加速度 (m/s²)、比例等不同物理量之间的可比性。 J_b 直接作为 BF-SAC 在代理模型上执行参数搜索的目标函数。

3.3.2 BF-SAC 标定算法框架

如图 3.3 所示，BF-SAC 先后经过五个步骤。

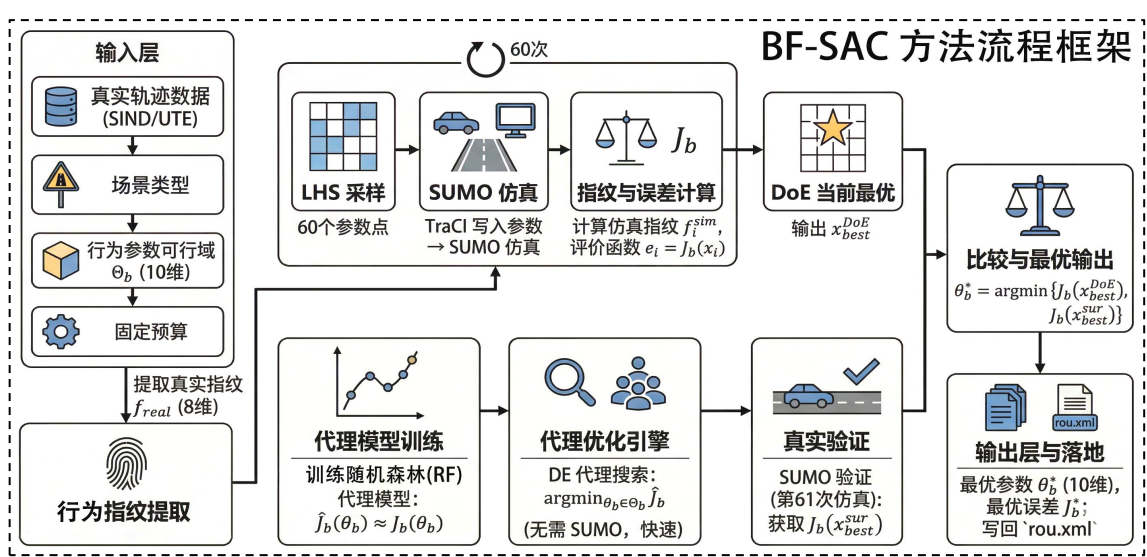


图3.3 BF-SAC统一标定方法框架流程

数据准备是第一步，相关工作见 3.1 节与 3.2 节。原始轨迹经清洗后提取行为特征指纹，场景路网经参数化处理构成可调用的仿真环境。第二步采用 2.2.3 节的 LHS 采样方法，在参数可行域内生成初始实验样本；每组样本调用一次 SUMO 仿真，按式 (3.8) 至式 (3.9) 计算指纹加权误差，由此构建训练集。第三步基于该训练集训练 RF 代理模型，刻画从参数空间到误差空间的非线性映射。第四步将 DE 算法与 RF 代理结合执行全局搜索，输出参数候选。由于 RF 代理的评估代价远低于完整仿真，此设计使多代迭代可在有限时间内完成。最后一步是对 DE 推荐解和 DoE 阶段最优样本分别执行 SUMO 验证，取误差较小者作为最终标定结果，再转入随后的 3.3.3 节综合评分。各模块具体参数配置见 4.1 节。

3.3.3 保真度综合评分函数

BF-SAC 以 J_b 为内部优化目标，驱动代理模型在参数空间中搜索。标定完成后，需要从外部视角出发，多维度评估最终参数的质量。为此，综合评分函数拆作两层，主评分项衡量拟合精度，诊断项则辅助判断误差来源。

主评分项是综合评分的主体，直接计入总评分。各主评分项均为百分制，取值域为 $(-\infty, 100]$ 。速度水平相似度 S_v 刻画速度均值的匹配程度：

$$S_v = 100 \times \left(1 - \frac{|v_{mean}^{sim} - v_{mean}^{real}|}{\max(v_{mean}^{real}, 0.5)} \right) \quad (3.10)$$

分母取 $\max(v_{mean}^{real}, 0.5)$ ，避免在拥堵交叉口这类极端低速的场景下， v_{mean} 趋近于 0 时分母也接近零，进而造成评分结果出现发散的问题。

速度分布尾部相似度 S_v^{95} 通过第 95 百分位速度刻画分布形态的匹配程度：

$$S_v^{95} = 100 \times \left(1 - \frac{|v_{95}^{sim} - v_{95}^{real}|}{v_{95}^{real}} \right) \quad (3.11)$$

S_v 与 S_v^{95} 共同表征速度分布的水平与形态，前者捕捉速度均值偏差，后者捕捉高速端尾部的分布形态偏差。

加速度分布相似度 S_a :

$$S_a = 100 \times \left(1 - \frac{|a_{\text{mean}}^{\text{sim}} - a_{\text{mean}}^{\text{real}}|}{|a_{\text{mean}}^{\text{real}}| + 0.5} \right) \quad (3.12)$$

分母中的+0.5 (m/s²) 为防止 $a_{\text{mean}}^{\text{real}}$ 极小时分母趋零而引入的保护项; 在真实场景中, 加速度量级通常为 0.4—1.2 m/s²。

OD 结构守恒度 S_{OD} :

$$S_{OD} = 1 - \frac{1}{2} \sum_{m \in \mathcal{M}} |p_m^{\text{sim}} - p_m^{\text{real}}| \quad (3.13)$$

其中 $\mathcal{M}$ 为直行、左转、右转等运动类型的集合, p_m 为各类型车辆占比。 S_{OD} 是各运动类型占比误差的 L_1 范数, 值域[0, 1], $S_{OD}=1$ 表示 OD 与真实完全一致。

综合评分由四项加权求和, 以百分制输出:

$$S_{\text{comp}} = 0.35 \cdot S_v + 0.20 \cdot S_v^{95} + 0.15 \cdot S_a + 0.30 \cdot S_{OD} \quad (3.14)$$

当 $S_{\text{comp}} \geq 80$ 时判定为合格, 即仿真可信度满足改造实验要求。 S_v (35%) 是交通流状态最直接的表征; S_v^{95} (20%) 补充尾部信息, 两者合计 55% 共同表征速度分布; S_a (15%) 刻画微观驾驶行为强度; S_{OD} (30%) 提供宏观校验。

诊断项不计入综合总分, 用于辅助判断误差来源。行程时间代理评分 S_t :

$$S_t = \frac{2 t_{\text{travel}}^{\text{real}}}{t_{\text{travel}}^{\text{sim}} + t_{\text{travel}}^{\text{real}}} \times 100 \quad (3.15)$$

S_t 的值域为(0, 100], 完全一致时为 100, 仿真行程时间为真实两倍时约 67, 值越低代表需求层偏差越严重。

安全代理评分 S_c :

$$S_c = 1 - \frac{|c_{\text{conflict}}^{\text{sim}} - c_{\text{conflict}}^{\text{real}}|}{c_{\text{conflict}}^{\text{real}} + 0.1} \quad (3.16)$$

式中, c_{conflict} 为 $\text{TTC} < 1.5$ s 的冲突事件数。综合评分较低但 S_t 较高时, 行为层误差是主要矛盾; 综合评分和 S_t 均较低时, 需求层误差是主要矛盾。

3.4 本章小结

本章完成了从轨迹原始数据到仿真环境的转化全链路。两个数据集经清洗、OD 估计与配时提取, 已转为标准仿真输入。六个场景覆盖从低速拥堵到饱和流态的多种工况, 其路网几何与控制逻辑的还原依托 Lanelet2-SUMO 转换与 TraCI 接口实现。BF-SAC 标定方法同步确立, 以八维特征指纹统一六个场景的行为度量, LHS、RF 和 DE 模块的联动, 也有效降低了标定所需的仿真调用次数。

第 4 章 数字孪生基座验证

上章建立了 BF-SAC 的完整框架，本章将其付诸实践。4.1 节说明实验设置，4.2 节报告节检验收敛可信度与代理模型可靠性。4.3 节检验收敛可信度与代理模型可靠性。4.4 节通过消融与对比实验，评估 BF-SAC 相较消融变体及传统基线的优势。4.5 节报告综合评分与诊断分析，判断各场景标定是否达到可信门槛。

4.1 实验设置

数字孪生实验在一台 Windows 工作站上运行，搭载 8 核 16 线程的 Intel Core i7-11800H CPU、16GB 运存及 6GB 显存的 NVIDIA RTX 3060 Laptop GPU。软件环境为 Python 3.13.2 与 SUMO 1.22.0，通过 TraCI 1.24.0 接口与优化模块交互。仿真任务由 CPU 执行，RF 代理模型的训练与 SHAP 归因计算交由 GPU 加速。各场景仿真时长与实测观测时段一致，SIND 场景约 20-26 分钟，UTE 场景 5 分钟，预热设为 60 秒，随机种子固定为 42。算法各模块的参数配置汇总于表 4.1。

表4.1 BF-SAC算法参数配置汇总

模块	参数	设置值	说明
指纹提取	采样频率归一化	是	SIND 10 Hz、UTE 3.6 Hz
LHS 采样	样本数 N	60	覆盖 6 维参数空间
RF 代理	决策树数 n_{est}	500	集成预测稳定性
	最大树深 max_depth	20	防止过拟合
	最大进化代数 Gen_{max}	50	全局搜索充分性
DE 优化	种群规模 P	15	计算效率与多样性折中
	缩放因子 F	0.8	探索-利用平衡
	交叉概率 CR	0.7	收敛速度与鲁棒性折中

标准参数边界如下。跟驰六维取 $accel \in [1.0, 3.5]$ 、 $decel \in [2.0, 6.0]$ 、 $sigma \in [0.1, 0.9]$ 、 $tau \in [0.5, 2.5]$ 、 $minGap \in [1.0, 4.0]$ 、 $speedFactor \in [0.5, 1.2]$ ^{[24]9}；换道四维取 $lcStrategic$ 、 $lcCooperative$ （上界取 2.00）、 $lcAssertive$ 、 $lcSpeedGain \in [0.35, 2.80]$ ^{[28]9}。

4.2 标定结果

4.2.1 最优行为参数

标定所得最优跟驰与换道参数见表 4.2。YTDJ 的 $accel$ 高达 2.423 m/s^2 ， tau 仅 0.607 s ，正契合匝道合流区车辆加减速频繁、汇入窗口紧迫的实际情况。XAM 的 tau 取 0.758 s 、 $minGap$ 为 1.076 m ，交织区密集车流下跟车间距显著收窄。换道参数方面，Changchun、RML 和 XAM 三处的 $lcAssertive$ 依次为 2.546、2.346、2.182，

均属快速路交织或合流区，车辆强制换道意图较强。YTDJ 的换道逻辑则相反，lcAssertive 仅 0.463，lcSpeedGain 却达 2.757，车辆更倾向于加速抢占间隙而非强行穿插。Chongqing 受重度拥堵影响，sigma 降至 0.120，speedFactor 降至 0.280，跟驰变异锐减，期望车速被大幅压低。Tianjin 的 decel 达 5.779 m/s^2 、tau 为 1.561 s，高减速能力配以长跟车时距，正是信号交叉口典型的保守跟驰特征。

表4.2 六场景BF-SAC标定最优跟驰与换道参数

场景	accel	decel	sigma	tau	minGap	speedFactor
Tianjin	1.561	5.779	0.324	1.561	1.493	0.520
Changchun	2.396	2.777	0.772	0.805	2.685	0.522
Chongqing	0.650	1.650	0.120	1.650	2.250	0.280
YTDJ	2.423	2.607	0.700	0.607	3.061	0.516
RML	1.197	2.002	0.503	1.376	3.678	0.508
XAM	1.482	3.942	0.700	0.758	1.076	1.135
场景	lcStrategic	lcCooperative	lcAssertive	lcSpeedGain	J_b	
Tianjin	2.717	0.776	1.053	2.707	0.211	
Changchun	0.784	0.644	2.546	2.581	0.225	
Chongqing	0.481	0.854	1.228	1.928	1.428	
YTDJ	0.618	1.129	0.463	2.757	0.224	
RML	1.019	0.699	2.346	0.541	0.477	
XAM	1.958	1.870	2.182	1.272	0.077	

4.2.2 指纹拟合对比

以 XAM ($J_b=0.077$) 和 Changchun ($J_b=0.225$) 为例，展示八维指纹的真实-仿真逐维对比如表 4.3 所示。

表4.3 XAM与Changchun八维行为指纹对比

特征	XAM 快速路交织区			Changchun 信号交叉口		
	真实	仿真	误差	真实	仿真	误差
v_{mean} (m/s)	5.988	6.026	0.6%	3.743	2.946	21.3%
v_{p15} (m/s)	1.380	1.244	9.9%	0.018	0.000	0.97%
v_{p85} (m/s)	11.587	10.093	12.9%	8.588	8.128	5.4%
a_{pos} (m/s^2)	0.868	0.894	3.0%	1.068	0.953	10.8%
// a_{neg} // (m/s^2)	0.843	0.732	13.2%	0.890	1.079	-21.2%
a_{p05} (m/s^2)	-1.126	-1.199	6.5%	-1.372	-1.378	0.4%
a_{p95} (m/s^2)	1.364	1.251	8.3%	1.663	1.661	0.1%
stop _{frac}	0.117	0.105	9.9%	0.412	0.555	34.6%

从表可知，XAM 的速度水平整体对齐较好， v_{mean} 误差仅 0.6%，跟驰模型对主要速度场的刻画较为稳定，但在高速分位与强减速强度上仍有偏差， v_{p85} 误差 12.9%，

// a_{neg} // 误差 13.2%，低速端 v_{p15} 误差 9.9%，尚可接受。Changchun 的中高速度与加速度分位拟合对比较好， v_{p85} 误差 5.4%， a_{p95} 误差 0.1%， a_{p05} 误差 0.4%。但饱和流态下的排队与走走停停循环带来更突出的系统性残差，停车比例 $stop_{frac}$ 误差高达 34.6%，并连带将 v_{mean} 误差推升至 21.3%。

4.2.3 代理质量与收敛分析

RF 代理模型的训练质量直接决定了 DE 全局搜索的有效性。图 4.1 展示了各场景的收敛曲线，表 4.4 则展示了各场景的 RF 训练 R^2 和 RMSE。

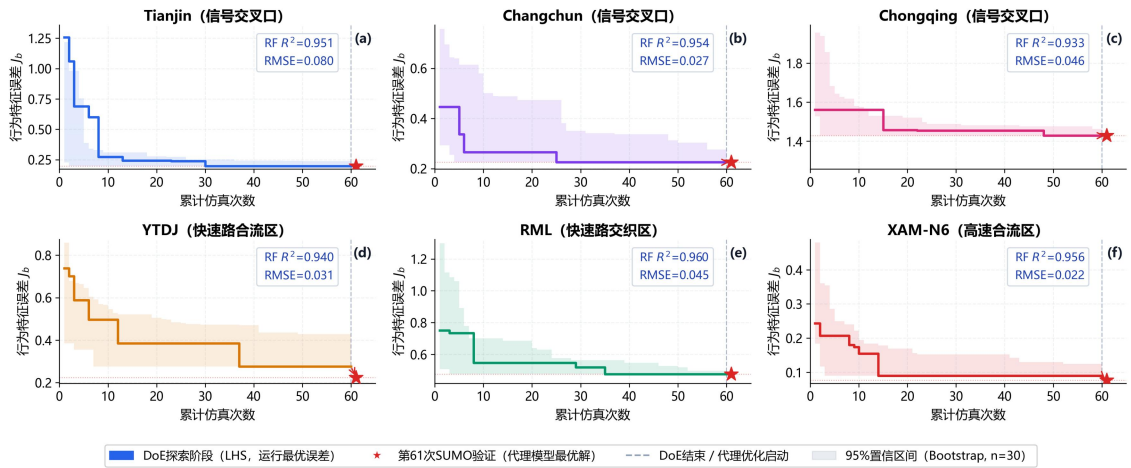


图 4.1 各场景 BF-SAC 行为参数标定收敛曲线

Tianjin、Changchun、Chongqing 与 XAM 四个场景中，DE 全局搜索所得解均优于 DoE 最优样本，RF 代理在优化过程中的作用由此得证。前 60 次仿真是 LHS 的探索阶段，误差随样本累积而持续下降，到 DoE 结束时已逼近各场景的真实误差水平。第 61 次仿真为 SUMO 验证，其结果在图 4.1 中用红星标出。

表 4.4 RF 代理模型训练质量评估

场景	训练 R^2	训练 RMSE	有效 DoE 样本	代理最优 vs DoE 最优
Tianjin	0.951	0.080	60	代理更优 (0.221 < 0.238)
Changchun	0.954	0.027	60	代理更优 (0.225 < 0.263)
Chongqing	0.933	0.046	60	代理更优 (1.428 < 1.464)
YTDJ	0.940	0.031	60	DoE 更优 (0.224 < 0.307)
RML	0.960	0.045	60	DoE 更优 (0.477 < 0.483)
XAM	0.956	0.022	60	代理更优 (0.077 < 0.134)

在多数场景中，仿真验证的结果优于 DoE 最优样本，说明 RF 代理辅助的 DE 搜索在参数空间中找到了 DoE 阶段未能覆盖的更优区域。所有场景的 R^2 均在 0.93 以上，RMSE 均小于 0.08，表明 60 个 LHS 样本已经足够支撑高质量的 RF 训练。

4.2.4 消融与对比实验

本节将 BF-SAC 与逐一移除模块的消融变体纵向对比,以及传统基线方法(GA、SPSA)横向对比,图 4.2 和表 4.5 给出了对比实验和消融实验结果。

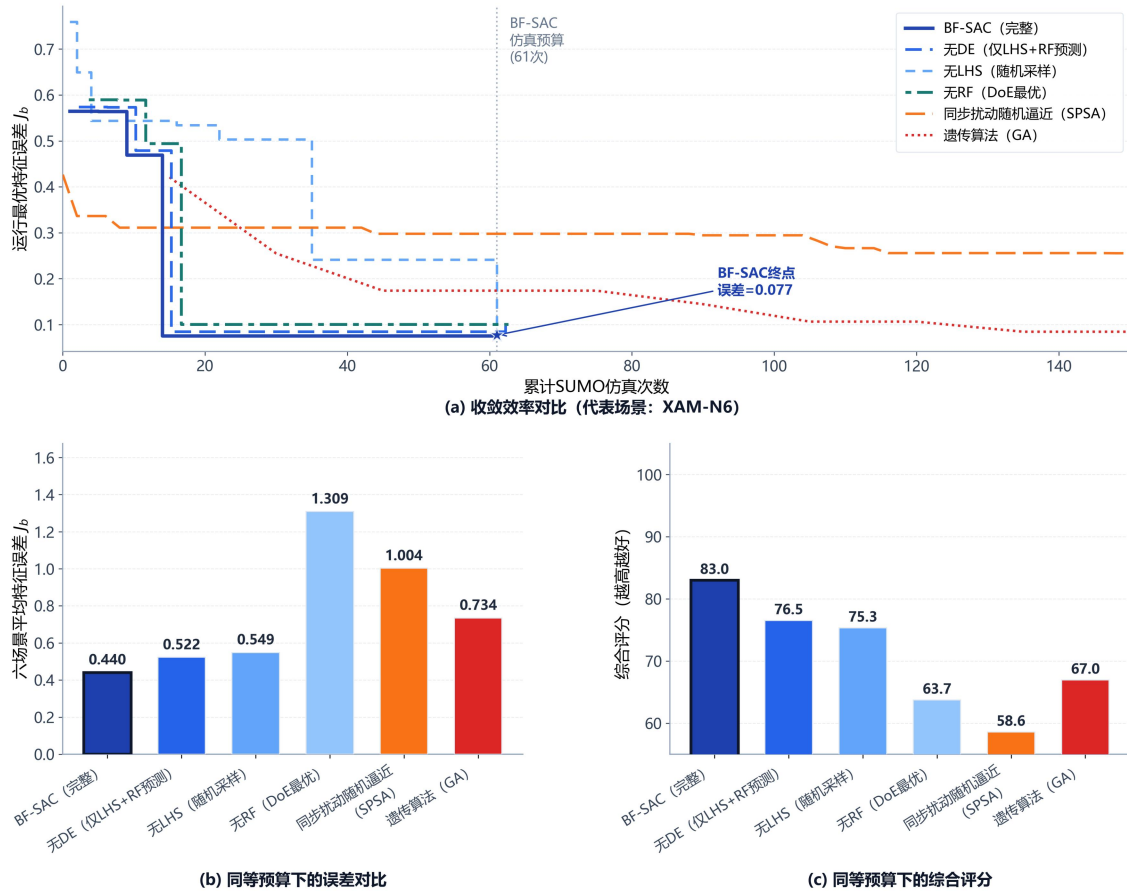


图 4.2 BF-SAC 方法对比与消融实验

表 4.5 BF-SAC 方法对比与消融实验汇总

方法	仿真次数 N	平均误差 J_b	评分 S_{single}	效率增幅	误差增幅
BF-SAC (完整)	61	0.440	83.0	—	—
无 RF (DoE 最优)	61	0.522	76.5	+4.6%	+18.6%
无 DE(仅 LHS+RF)	61	0.549	75.3	+6.1%	+24.6%
无 LHS (随机采样)	60	1.309	63.7	+20.6%	+197.3%
SPSA	300*	1.004	58.6	+27.0%	+127.9%
GA	765*	0.734	67.0	+16.5%	+66.8%

*注: GA 和 SPSA 的 N 为达到各自收敛所需,但 J_b 和 S_{single} 使用 61 次仿真时的运行最优值

图 4.2(a)以 XAM 场景为例,展示各方法在 150 次仿真预算内的收敛曲线。取 61 次仿真为观测节点,即图中虚线位置,此时 BF-SAC 的特征误差降至 0.077,逼

近该场景的全局最优值。同期，SPSA 误差为 0.32，GA 误差 0.18。SPSA 受梯度估计噪声干扰，在多峰目标函数中容易卡入局部区域；GA 则因初始种群稀疏，推进四代后即后劲不足。无 RF、无 LHS、无 DE 三条消融曲线形态近似于完整算法，但最终误差更高、收敛更慢，各模块的必要性由此得到验证。表 4.5 数据进一步说明，要达到 BF-SAC 同等标定质量，SPSA 需 300 次仿真，效率较 BF-SAC 低 5 倍，误差还高出 127.9%；GA 需 765 次，效率低 12 倍，误差也高出 66.8%。

图 4.2(b)(c)与表 4.5 汇总了同等预算下六场景的平均误差与综合评分。三类消融质量递降的阶梯相当分明。去除 RF 代理仅保留 DoE 最优时，平均误差增加 18.6%，综合评分落到 76.5，计算效率提高 4.6%。放弃 DE 全局搜索、单靠 RF 预测选点时，误差增幅扩大到 24.6%，综合评分 75.3，效率增益 6.1%。将 LHS 替换为随机采样后，误差激增至原值的 2.97 倍，增幅达 197.3%，综合评分滑落至 63.7，效率虽有 20.6%的提升但代价过重。三项子实验共同结论是，RF、LHS、DE 缺一不可。LHS 决定初始采样的均匀覆盖，覆盖不足直接削弱代理对误差地形的刻画能力，DE 承担跨区域全局寻优任务，RF 则维系着从参数到误差的非线性映射精度。

4.3 保真度综合评分结果

表 4.6 汇总了各个场景的综合评分。本研究将保真度划分为：高保真（ $S_{comp} \geq 85$ ）、中保真（ $80 \leq S_{comp} < 85$ ）、低保真（ $S_{comp} < 80$ ）。

表 4.6 六场景综合评分汇总

场景	S_v	S_v^{95}	S_a	S_{OD}	S_{comp}	保真度
XAM	98.0	78.1	89.7	92.2	91.0	高保真
YTDJ	93.1	79.2	52.0	96.2	85.1	高保真
RML	95.2	64.4	89.0	91.2	86.9	高保真
Chongqing	88.4	59.2	86.5	95.4	84.4	中保真
Changchun	84.2	88.8	70.4	97.8	87.1	高保真
Tianjin	61.2	92.2	84.7	93.8	80.7	中保真

全部场景的综合评分均超过 80，BF-SAC 的跨场景通用性得到验证。各维度误差中，有几组对比值得留意。快速路场景（XAM-N6、YTDJ）在速度水平（ S_v ）上整体领先。究其原因，快速路以连续流为主，匀加减速特性与 Krauss 模型的微观假设高度契合，而信号交叉口则因停车启动反复循环，对参数空间的要求更为苛刻。Tianjin 的 S_v 最低，仅为 61.2，均值误差主要源于信号等待排队的系统性放大。但其速度尾部 S_v^{95} 达到 92.2，反居六场景之首，足以见得偏差集中于低速均值段，高速尾部拟合反较准确。YTDJ 的 S_a 为 52.0，合流区加速度强度的匹配残差仍较明显，是标定的较为薄弱环节。交叉口的 OD 结构守恒 S_{OD} 普遍优于快速路。这与交叉口场景本身的特性有关，车辆停留时间更长，OD 估计自然更稳定。

图 4.3 是一幅小提琴图，将六个场景中真实与仿真速度分布放在同一坐标系下比较，直观地检验了标定后的速度分布（即表 3.2 中 v_{mean} 、 v_{p15} 与 v_{p85} ）的一致性。

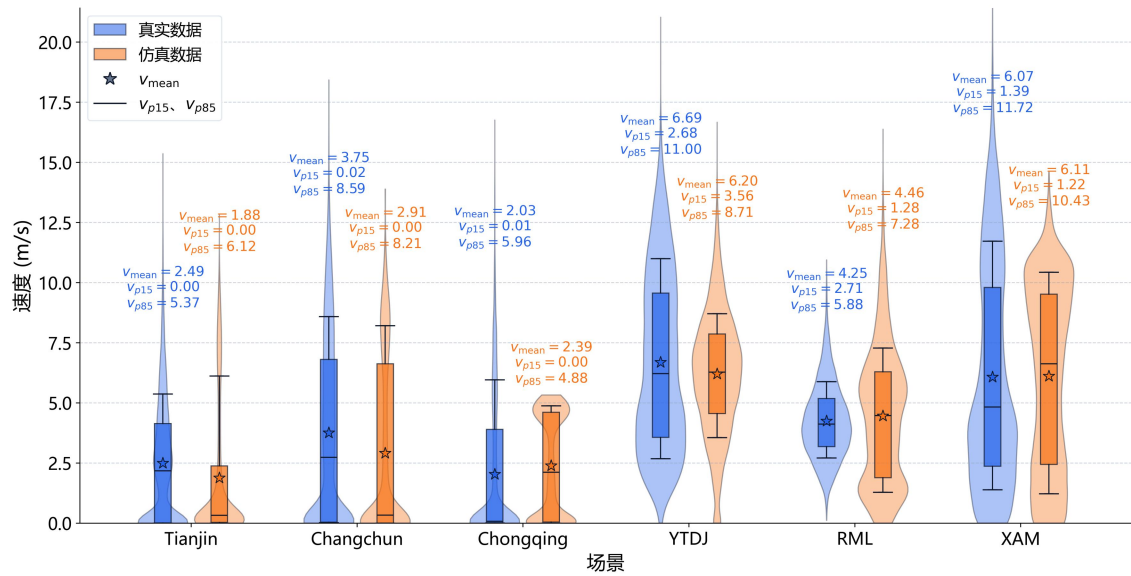


图 4.3 六场景标定前后速度分布对比小提琴图

整体来看，模型对常规流态的均值复现较为准确。XAM 场景仿真均值 6.11 m/s，与真实均值 6.07 m/s 高度吻合。偏差主要出现在了低速区间和分布长尾，Tianjin 与 Changchun 的仿真均值分别为 1.88 m/s 和 2.91 m/s，均低于真实水平 2.49 m/s 和 3.75 m/s。Chongqing 的差异最能说明问题，真实分布仍保留明显的高速长尾，而仿真分布的主体更为扁平聚集。需要特别说明，仿真均值与表 4.3 的细微出入系随机波动所致，整体趋势并无二致。由此可见，标定后的模型对中高速的基础流态复现能力较好，但对极低速和强波动工况的刻画仍有一定偏差。

4.4 诊断分析与主导误差

诊断项行程时间代理评分 S_t 和安全代理评分 S_c 不参与综合评分，但可指示误差来源的层次（表 4.7）。

表 4.7 综合评分诊断项汇总

场景	行程时间 S_t	安全代理 S_c	综合评分 S_{comp}	主导误差层
XAM	94.5	2.6	91.0	行为层
YTDJ	84.8	0.0	85.1	行为层
Chongqing	38.6	0.0	84.4	需求层
RML	83.2	0.0	86.9	行为层
Tianjin	29.1	80.8	80.7	需求层
Changchun	64.5	82.2	87.1	行为层

注： S_t 按式 3.15 计算； S_c 按式 3.16 计算

XAM、YTDJ、RML 的 S_i 相对比较高, 误差主要集中于行为层指纹, 综合评分上看到的差距, 基本源于驾驶行为参数的拟合质量。Chongqing 的 S_i 为 38.6, Tianjin 为 29.1, 两处信号交叉口的行程时间代理评分明显偏低, 仿真通过时间大概为真实值的 1.4 至 6 倍。Krauss 模型中的 minGap 与 tau 两个参数, 对排队长度存在系统性放大效应, 行程时间误差经需求层传递后远超行为层误差。这意味着, BF-SAC 框架需要推进到第二层标定; 待到行为参数校准完毕后, 单独调整需求层参数, 即 OD 到达率与信号配时, 即可在行程时间维度上进一步改善仿真保真度。

安全代理方面, RML 场景的 $S_c \approx 0$ 反映了 Krauss 与 LC2013 模型在合流瓶颈的保守倾向。LC2013 对变道间隙的要求, 比真实驾驶者要严苛不少, 仿真车辆倾向于提前完成变道, 而不是临近瓶颈再强制汇入。因此, $TTC < 1.5$ s 的近距离冲突事件难以在仿真中复现(实测约为 6.7/1000 veh)。值得承认, 这是 SUMO 平台的已知建模局限, 但并不妨碍以速度与加速度分布为核心的行为层保真度评价。

4.5 本章小结

完成标定后, 所有场景综合评分超过 80 分, 行为指纹在速度均值、加速度分位等维度上与真实轨迹高度对齐。过程验证中 RF 代理训练的 R^2 均超 0.93, 代理辅助搜索在多数场景有效外延了 LHS 初始采样范围。收敛曲线显示, BF-SAC 在效率与精度之间取得了合理折中。消融与对比实验方面, 完整方法相比去掉 RF 的消融变体示意分缺口达 16.5 分, 相比 GA、SPSA 同预算下误差增幅 127% 与 197%。诊断分析给出各场景的误差主导层, 并指出了车道消减区行为建模的局限。

第5章 改造实验与影响归因

第4章行为参数的联合标定建立了可信的数字孪生基座。本章将数字化改造策略付诸实验，横向对比六个场景的改造成效，并将收益归因至需求、几何、控制与行为四个层面，旨在回答“为何同样改造效果悬殊”的问题。

5.1 数字化改造策略体系

5.1.1 策略设计的总体逻辑

数字化改造的数学本质，是寻找改造策略的控制参数空间中使多目标综合收益最大的参数组合。然而，盲目的参数搜索十分低效，而且难以揭示机理。因此改造策略设计应遵循先定性分析后定量优化的原则，即首先根据场景类型确定控制变量的类别，然后在对应子空间中执行精细化搜索。

针对两类基础设施分别设计了三级改造策略，如表5.1所示。对SIND场景，控制变量为信号配时参数；对UTE场景，控制变量为可变限速乘数和匝道放行率。

表 5.1 数字化改造三级策略体系

策略等级	SIND 信号交叉口策略	UTE 城市快速路策略	干预强度
L0(基准)	固定配时（现状周期 $\times 1.0$ ）	无控制	—
L1(轻度)	自适应绿信比（ λ_p 调整 $\pm 10\%$ ）	VSL 单独控制（分段限速）	低
L2(深度)	全周期动态优化（周期缩放+绿信比联动）	VSL+匝道联合控制	高

5.1.2 信号交叉口改造策略

信号交叉口的控制参数为绿信比 λ_p （主方向有效绿灯时间/周期时长）和周期缩放系数 C_{scale} （实际周期/基准周期），可行域定义为：

$$\Theta_{SIND} = \{(\lambda_p, C_{scale}) | 0.25 \leq \lambda_p \leq 0.65, 0.8 \leq C_{scale} \leq 1.5\} \quad (5.1)$$

L0 基准采用标定阶段使用的原始信号配时参数，不做任何调整。L1 策略以固定步长 $\Delta\lambda=0.02$ 在 λ_p 可行域内搜索，固定周期缩放 $C_{scale}=1.0$ ，寻找使平均延误最小化的绿信比。L2 策略在二维参数空间 (λ_p, C_{scale}) 中联合搜索，步长缩小至0.01，并引入安全约束（TTC <1.5 s 冲突率不高于基准的1.2倍），以防止过度激进的配时方案。L2 策略的选择准则为综合收益函数 G_{SIND} 最大化：

$$G_{SIND} = 0.28 \cdot \eta_{conflict} + 0.24 \cdot \eta_{time_loss} + 0.24 \cdot \eta_{travel} + 0.24 \cdot \eta_{wait} \quad (5.2)$$

安全权重（0.28）高于任一单项效率权重（0.24），体现了“安全优先于效率”的交通工程伦理原则。改善率 η_k 以改造前基准值为分母计算相对变化：

$$\eta_k = \frac{x_{k,base} - x_{k,new}}{x_{k,base}} \times 100\% \quad (5.3)$$

5.1.3 城市快速路改造策略

城市快速路的控制参数为 VSL 限速乘数 α_v （实际限速/自由流限速）、速度因子遵从乘数 β_{sf} 和匝道放行率 r_{meter} （实际放行率/自由放行率），可行域定义为：

$$\Theta_{UTE}=\{(\alpha_v, \beta_{sf}, r_{meter}) | 0.65 \leq \alpha_v \leq 1.0, 0.80 \leq \beta_{sf} \leq 1.20, 0.40 \leq r_{meter} \leq 1.00\} \quad (5.4)$$

L0 基准保持自由流条件，不施加任何主动控制。L1 策略单独施加 VSL 控制（ α_v 在[0.75, 0.85, 1.0]三级中择一），匝道放行率固定为 1.0。L2 策略允许 VSL 与匝道控制的协同调整，引入双参数网格搜索。VSL 的反馈控制律取主线密度 k_{main} 为输入变量，依密度区间分级设置限速值。密度超过 25 veh/km 时主动限速，可平滑速度场并抑制冲击波形成；密度超过 35 veh/km 时，宜采用自由流速度 75%的最保守限速，以最大化通行效率。UTE 场景的综合收益函数 G_{UTE} 调整为：

$$G_{UTE}=0.28 \cdot \eta_{severe}+0.24 \cdot \eta_{time_loss}+0.24 \cdot \eta_{travel}+0.24 \cdot \eta_{stability} \quad (5.5)$$

与 SIND 场景的差异在于：UTE 以速度稳定性（速度标准差的降低率）替代等待时间，以严重冲突率（TTC<1.0 s）替代普通冲突率。

5.2 数字化改造成效评估

对每个场景，以 L0 基准参数运行一次仿真获取基线指标，再以 L2 策略参数组合在仿真中运行，提取效率与安全指标计算改善率，最后以综合收益函数 G 评估策略优劣。SIND 场景为二维搜索（ λ_p, C_{scale} ），共生成约 200 个候选策略点；UTE 场景为三维搜索（ $\alpha_v, \beta_{sf}, r_{meter}$ ），共生成约 400 个候选策略点。所有候选策略均通过 SUMO 仿真评估，筛选出 Pareto 前沿上的非支配解，再以综合收益 G 最高准则确定最优策略。各场景改造前后关键指标对比如表 5.2 所示。

表 5.2 各场景改造前后关键指标对比

场景	最优策略	损失时间(s)		改善 (%)	等待时间(s)		改善 (%)	冲突率 TTC		改善 (%)	G 得分
		基准	改造		基准	改造		基准	改造		
Tianjin	ASC	74.65	37.3	50	36.41	18.13	50.2	58.77	18.69	68.2	0.505
Changchun	ASC	45.33	25	44.8	29.77	13.84	53.5	93.95	34.09	63.7	0.474
Chongqing	ASC	45.34	29.7	34.5	23.96	13.36	44.3	45.86	43	6.2	0.233
YTDJ	VSL+RM	19.31	16.46	14.8	—	—	—	20.96	15.76	24.8	0.106
RML	VSL+RM	21.66	18.68	13.7	—	—	—	0	0	0.0	0.049
XAM	RM	7.9	7.71	2.3	—	—	—	0.14	0.07	48.9	0.089

注：“—”表示该指标不适用于 UTE 场景，城市快速路无信号等待。

5.2.1 信号交叉口改造分析

Tianjin 在横向对比中改造效益最为突出。在 1794 veh/h 的中等流量条件下，

损失时间由 74.65 s 降至 37.30 s，等待时间同步减半，TTC<1.5 s 从每百车 58.77 次大幅降至 18.69 次。可见，几何条件不变情况下，只要适度拉长周期、下调主向绿信比，效率与安全便可得兼。Tianjin 之所以脱颖而出，根源在于其流量恰处最优工况区间，既不像 Changchun 的 3055 veh/h 已逼近通行能力上限，也不像 Chongqing 的 1200 veh/h 使改善空间先天不足。在这一工况下，ASC 得以从容协调各流向需求，在保障主方向效率的同时，为次方向预留了足够的绿灯时间。

Changchun 的演化格局则截然不同。尽管处于 3055 veh/h 的高饱和流量状态，其时间损失、行程耗时、等待时间及冲突率等四项核心指标均实现了两位数百分比的改善，综合收益 G 达到 0.474，有力打破了高饱和场景数字化改造收益必然趋零的传统论断。不过必须审慎看待此类相对改善，若真实环境下的通行能力检测或覆盖范围与仿真环境存在偏差，现场部署前仍需开展严密的实地校验。

Chongqing 以 1200 veh/h，反映低流量工况下的数字化改造特征。虽然该场景的时间损失与等待时间的改善幅度分别达到 34.5% 与 44.3%，但 TTC 的降幅仅为 6.2%，呈现延误类指标对信号调整敏感、冲突代理指标改善温和的非同步格局。

5.2.2 城市快速路改造分析

YTDJ 联合控制仍有效，惟综合得分随标定后基线抬高而有所收窄。时间损失改善率约 14.8%，TTC<1.5 s 冲突率改善约 24.8%，最优参数为 $\alpha_v=0.83$ 、 $r_{meter}=0.74$ ， $G=0.106$ 。速度标准差在仿真环境下略低于基线水平，可见稳定性与安全两项在目标函数中此消彼长。现场部署时，VSL 与 RM 的联动参数区间有待精细标定。

RML 效率项有一定改善，但安全代理仍接近零点。时间损失改善率约 13.7%，主线低速等待大幅缓解。TTC<1.5 与 TTC<1.0 在仿真中基准与改造后均为 0，这与真实情况有所出入。最优协同参数为 $\alpha_v=0.83$ 、 $r_{meter}=0.61$ ，体现以主线通行优先、强约束匝道的工程取向，安全收益不宜单独以仿真 TTC 代理论断。

XAM-N6 属于短交织场景，改造成效有限。最优策略为单独 RM ($r_{meter}=0.85$)，时间损失改善率仅约 2.3%，TTC<1.5 s 冲突率降幅达 48.9%。 $G=0.089$ 主要由效率与稳定性子项构成。短交织的几何条件下，控制变量对速度场的调节余地有限，RM 的作用更多是局部释放瓶颈能力，而非整体重塑交通流态。

5.3 归因框架与 SHAP 分析

5.3.1 归因框架的构成

六场景改造效果差异悬殊。 G 最高为 Tianjin 的 0.505，最低为 RML 的 0.049，相差近十倍。若将此差异归因于策略失当或场景不宜改造，则失之笼统。为此，在表 2.1 基础上搭建四层归因框架，将改造收益 Φ_{total} 拆分为各层 SHAP 贡献之和：

$$\Phi_{total} = \Phi_{demand} + \Phi_{geometry} + \Phi_{control} + \Phi_{behavior} \quad (5.6)$$

需求层涵盖到达流量水平、OD 结构特征和到达节律，反映交通系统对改造成

效的先天约束。几何层中的交叉口结构、车道数、交织区长度与合分流角度等属性，框定了改造收益的物理上限。控制层有 ASC 绿信比、周期、VSL 限速阈值和 RM 放行率等策略参数，是数字化改造的直接抓手。行为层由 Krauss 跟驰参数与 LC2013 换道参数组成，刻画驾驶行为对控制策略的实际响应。

5.3.2 总体归因结果

SHAP 方法将代理模型 f 的预测值 $f(\mathbf{x})$ 分解为各输入特征的边际贡献之和。具体计算逻辑第 2.4.2 小节。实际操作采用 TreeSHAP 算法，在已训练的 RF 代理模型上测算 258 个候选策略样本的 SHAP 值，随后按四个层级对子因素聚合归因值：

$$P_{layer} = \frac{\sum_{\mathbf{x}} \sum_{i \in layer} |\phi_i(\mathbf{x})|}{\sum_{\mathbf{x}} \sum_{i \in F} |\phi_i(\mathbf{x})|} \times 100\% \quad (5.7)$$

图 5.1 从全局与局部两个视角展示了全局贡献排序与局部边际分布，各层级占比由式(5.7)聚合子因素 SHAP 绝对值求得。

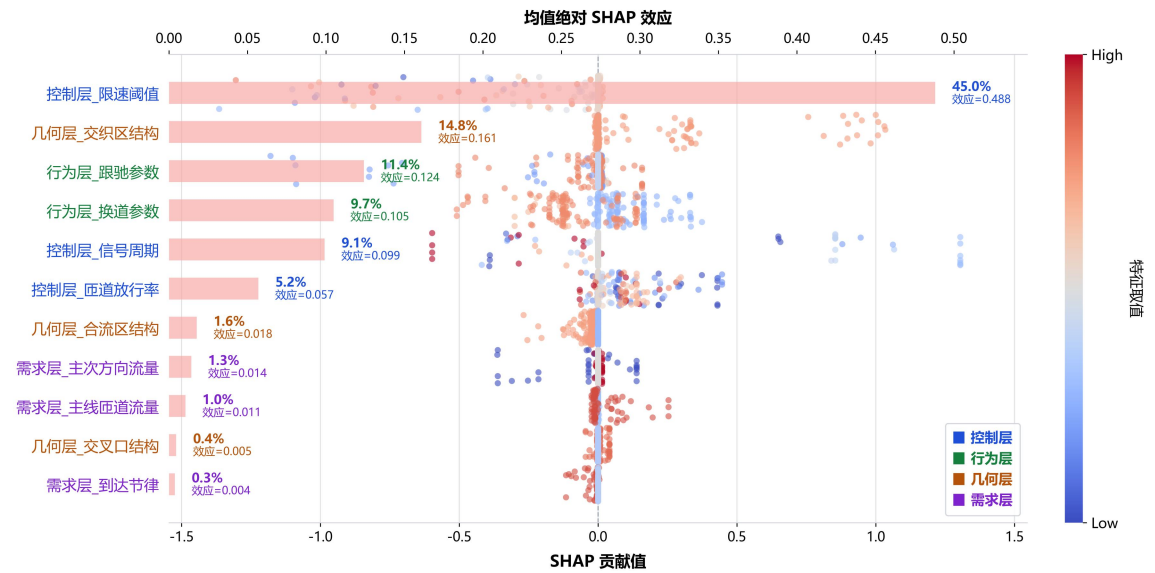


图 5.1 数字化改造效果 SHAP 子因素归因摘要图

从全局特征重要性看，收益的驱动因素呈现明显的偏态分布。控制层贡献达到 59.4%，其中限速阈值一项就占了 45.0%，信号周期与 RM 放行率分别为 9.1%、5.2%；行为层贡献 21.1%，跟驰与换道参数各占 11.5%、9.7%，这两层合计贡献 80.5%，构成改造成效解释的主体部分。几何层 16.9%和需求层 2.6%，两者分别反映了客观物理条件与外部输入约束，加起来还不到两成，仅划定收益的上界。

上述归因结论对工程实践的含义是，几何约束与流量条件决定的是收益天花板，而控制策略与行为响应的优化余地比直觉判断大得多。XAM 几何约束较大，Changchun 流量趋饱和，这类场景看似不利，可控因素却仍贡献了大部分收益。

5.3.3 分场景归因结果

表 5.3 各场景四层 SHAP 得分与主导影响因素

场景	最优策略	需求层	几何层	控制层	行为层	主导层
Tianjin	ASC	43.15	50.16	51.56	50.05	控制层
Changchun	ASC	38.62	46.12	49.87	45.90	控制层
Chongqing	ASC	25.80	5.26	22.53	4.19	需求层
YTDJ	VSL+RM	11.10	8.74	8.30	10.47	需求层
RML	VSL+RM	9.98	0.00	2.07	0.00	需求层
XAM	RM	1.75	0.07	0.44	15.97	行为层

各场景四层 SHAP 得分及主导影响因素列于表 5.3。Tianjin 与 Changchun 均由控制层贡献居首，原因在于信号配时直接牵引延误与冲突的走势。YTDJ 和 RML 则以需求层占优，该现象与合流区供需结构相关。XAM-N6 由行为层主导，交织区的速度行为微调、仿真对纵向运动敏感性是主要致因。

5.4 本章小结

本章将数字化改造策略付诸实验，发现各场景的改造成效差距逾十倍。SHAP 归因揭示，控制层与行为层合计贡献 80.5% 的改造收益，几何约束与流量需求仅划定收益上限。分场景看，Tianjin 与 Changchun 由控制层主导，Chongqing 与 YTDJ 以需求层占优，XAM 则受行为层支配，归因框架为后续决策提供了量化基础。

第 6 章 改造优先级与决策建议

预算有限时，多个基础设施改造方案间的统筹取舍，是工程管理必须回答的问题。本章先以 Pareto 前沿刻画效率与安全的权衡边界，再通过 ROI 排序确定各场景的投资优先级，最终将归因结论提炼为一组可实操的数字化改造决策建议。

6.1 改造策略的 Pareto 前沿

本节将综合收益 G 视作效率与安全两类改善率的加权和，投资强度 I 则取控制参数偏离基准的归一化值，用以衡量改造的干预程度。基于 258 个候选策略，借助非支配排序方法，提取出效率、安全和投资的三维 Pareto 前沿。

对于信号交叉口场景， I 定义为绿信比偏离与周期偏离的加权组合：

$$I_{SIND} = \frac{1}{2} \left(\frac{|\lambda_p - \lambda_p^{base}|}{\Delta \lambda_{max}} + \frac{|C_{scale} - 1.0|}{\Delta C_{max}} \right) \quad (6.1)$$

其中 λ_p^{base} 为基准绿信比， $C_{scale}^{base} = 1.0$ 为周期缩放基准。对于城市快速路场景， I 定义为限速偏离与放行率偏离的组合：

$$I_{UTE} = \frac{1}{2} \left(\frac{|1.0 - \alpha_v|}{\Delta \alpha_{max}} + \frac{|1.0 - r_{meter}|}{\Delta r_{max}} \right) \quad (6.2)$$

两类场景的 I 均归一化至 $[0,1]$ 区间， $I=0$ 表示无改造基准， I 越大表示控制策略偏离基准越多、改造投资越大。ROI 定义为综合收益 G 与投资强度 I 之比，反映单位投资所对应的改造收益。计算得到的各场景 Pareto 前沿决策如表 6.1 所示。

表 6.1 各场景 Pareto 前沿决策表

场景	解数	投资强度 I	效率改善(%)	安全改善(%)	G 得分	ROI	前沿状态
Tianjin	5	0.330	50.0	68.2	0.505	1.53	☑
Changchun	6	0.586	13.7	0.0	0.474	0.08	✗
Chongqing	4	0.524	44.8	63.7	0.233	0.91	☑
YTDJ	4	0.391	34.5	6.2	0.106	0.60	☑
RML	8	0.483	14.8	24.8	0.049	0.22	☑
XAM	8	0.150	2.3	48.9	0.089	0.59	✗

图 6.1 以三维散点展示六场景候选策略在效率、安全与投资在策略空间中的分布。灰色点为受 Pareto 支配的次优解，彩色点标出各场景的非支配前沿，蓝星指示综合收益 G 最高的最优策略。可观察到，Tianjin、Chongqing、YTDJ、RML 四个场景处于前沿之内，数字化改造的效益空间较为明确。Changchun 与 XAM 则落于前沿之外，表明其收益已随投资强度进入边际递减，继续追加控制策略亦难形成新的有效解。另一方面，Tianjin 与 RML 的前沿较为收拢，改造收益对策略不甚敏感，而其余场景的前沿则更为离散，改造策略的可迁移性相应偏弱。

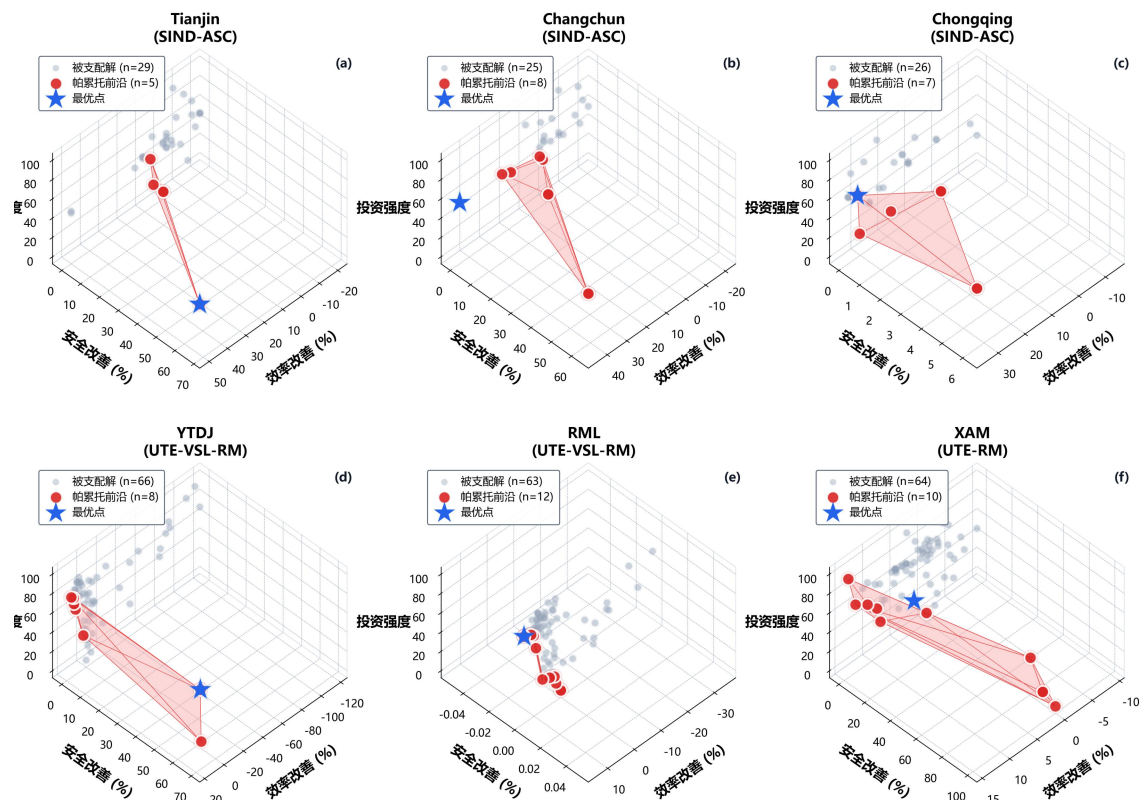


图 6.1 六场景改造策略三维 Pareto 前沿

6.2 决策矩阵与优先级排序

根据前述 Pareto 前沿状态和 ROI 得分的综合评估，参考费用效益分析及效益分类的相关方法^{[41]9}，表 6.2 提出改造优先级决策矩阵，用于资源配置的排序。

表 6.2 数字化改造优先级决策矩阵

优先级	场景特征	代表案例	策略建议	ROI 区间
一级（立即部署）	前沿内 ROI>1.0	Tianjin	ASC 配时，精细化周期与绿信比参数调优	>1.0
二级（推荐部署）	前沿内 ROI=0.3-1.0	Chongqing、 YTDJ	ASC 优化或 VSL+RM 协同，分阶段推进	0.6 - 1.0
三级（谨慎部署）	前沿内 ROI<0.3	RML	VSL+RM 控制，优先 OD 需求结构分析	0.2 - 0.6
四级（暂缓部署）	前沿外 流量饱和	Changchun	ASC 优化作为保底，建议 OD 需求侧管理	<0.2
五级（基础改造）	前沿外 几何约束	XAM	RM 虽有效，但收益较低，建议优先转向几何改造	≈0

ROI 是该决策矩阵的主排序、 G 为辅。Tianjin 以 $G \approx 0.505$ 、 $I \approx 0.33$ ，在六个场景中单位收益最高，宜优先部署；Changchun 的 ROI 约 0.91，仍具部署的经济性；Chongqing 与 YTDJ 处于中等区间，宜分阶段推进；RML 的 ROI 约 0.08，需在几何侧与需求侧改造后，再考虑在控制端加码投资。

6.3 数字化改造工程管理建议

第一，饱和交叉口的投资重心应从控制策略移向需求调节与物理扩容。以 Changchun 场景为例，其流量达 3055 veh/h，已逼近通行能力上限。根据式 (2.7) Webster 公式，当饱和度接近于 1 时，配时优化所获的效益会被指数级增长的拥堵延误彻底抵消，这也是 6.1 节中该场景 ROI 仅剩 0.08 的症结所在。因此，在工程项目可行性研究阶段，对此类流量饱和节点，应果断摒弃单一的控制设施改造，统筹协调交警、路政等部门，启动需求侧方案论证。具体措施诸如截流上游来车、交叉口渠化展宽、设置公交专用道或引导错峰出行，均为可行的替代路径。继续在控制策略上追加投资，并无助于关键指标改善，不过是徒增沉没成本。

第二，紧盯核心风险，推行低成本、快节奏的改造与运维。快速路短交织区和合流区的数字化改造项目，管理上首要把控安全底线。例如，RML 从五车道收窄为三车道，XAM 交织区不过 140m，通行效率早被几何条件卡死。两个场景的控制层 SHAP 贡献仅为 2.07 和 0.44，软措施的调节余地基本用尽。然而，XAM 的安全改善率高达 48.9%，匝道调节虽没能拉升通行效率，却实实在在压下了冲突风险。因此，在施工和设备采购阶段，数字化投资不妨转向轻量化智能硬件的部署，加装合流区预警标志，上线车路协同换道提示，再配上匝道上游的动态限速屏。这些设施建设周期短、资金占用少，维护成本低，却能换取较高的安全回报。

第三，多数场景的改造收益来自软措施，不必动辄诉诸硬件投入。第 5 章归因结果显示，控制层与行为层合计贡献了约八成改造收益，几何层与需求层所占份额不过两成。Tianjin 场景便是典例，仅凭借 0.33 的低投资强度，换得 0.505 的综合收益，ROI 高达 1.53，足以见得软措施的回报潜力远未用尽。工程实践中常有一种惯性思维，一遇通行瓶颈便径直论断拓宽车道或增建匝道。归因结果正是对这种惯性的纠偏。项目决策时，应践行价值工程理念，先调参数，再议硬件，更为经济。这种逻辑也有其适用边界，当控制层 SHAP 贡献低于 5% 且几何层占比突出时，软措施已触达效用上限，理当转向土建扩容一类的硬设施改造。

6.4 本章小结

本章将归因结果转化为工程管理决策。经 Pareto 筛选与 ROI 排序，Tianjin 以 1.53 的 ROI 居首，Changchun 与 XAM 落于前沿之外，软措施边际收益已近枯竭。据此提出三条建议：饱和交叉口转向需求调节、短交织区守住安全底线、多数场景优先软措施挖潜，均与归因层级挂钩，旨在为资源配置提供判据。

第 7 章 结论与展望

7.1 研究结论

本研究围绕城市交通基础设施数字化改造的影响因素，沿仿真标定、成效归因、投资决策逐层展开，形成了从数字孪生到工程管理应用的分析链条。

标定方法上，本研究提出 BF-SAC。该方法以八维行为指纹统一度量微观驾驶特征，拉丁超立方采样确保参数空间覆盖均匀，随机森林代理模型轻量化拟合误差地形，差分进化算法负责全局寻优。六个异构场景中，单场景仅需 61 次仿真，综合保真度均超过 80 分，标定速度 5 倍于 SPSA 算法、12 倍于 GA 算法。

归因框架上，本研究构建了四层归因体系。SHAP 分析显示，六个场景的综合收益相差逾十倍，Tianjin 最高，达到 0.505，Changchun 和 XAM 受高饱和度及几何瓶颈牵制，分别仅有 0.049 与 0.089。总体来看，控制层与行为层合计贡献了 80.5% 的改造收益，而几何层与需求层仅贡献 19.5%。这意味着，即便交通流趋近饱和，抑或道路条件严苛，只要把控制策略调到位，依然能撬动不小的改善空间。

决策建议上，本研究建立了 Pareto-ROI 多目标决策模型。先以 Pareto 前沿剔除效率与安全双目标下的劣选方案，再对前沿解集执行 ROI 排序。结果显示，Tianjin 以 1.53 的 ROI 居首，是有限预算下性价比最高的改造对象。Changchun 与 XAM 的 ROI 分别为 0.91 和 0.08，数字化控制措施的边际收益已到极限，继续追加软措施投入并不划算，这两类场景更适合在需求侧调节或车道扩容。整套模型为基础设施数字化改造的立项筛选与资源配置，补充了事前优选环节的定量依据。

7.2 研究展望

尽管取得了一定成果，本研究尚有若干局限待后续推进。

其一，标定所用数据集止于单一高峰时段，未能反映实际交通系统的日变、周变与季节性波动。后续拟引入多时段联合标定，并开发在线自动标定机制，实测数据一旦漂移，机制即触发参数修正，推动离线框架迈向动态数字孪生。

其二，Krauss 跟驰模型与 LC2013 变道模型均假设车辆行为均质，没能考虑车型、驾驶风格与智能网联程度差异带来的异质性。人工驾驶、辅助驾驶与自动驾驶长期混行已成可见趋势，后续拟引入异质建模，拓展 BF-SAC 适用边界。

其三，四层归因框架聚焦需求、几何、控制与行为四类交通系统的内部变量，未将政策支持力度、资金保障水平、部门协同机制等外部管理因素纳入分析。后续拟扩展归因层次，纳入上述工程管理变量，从而更周全地解释影响因素。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国公安部.全国机动车保有量达 4.69 亿辆驾驶人达 5.59 亿名[EB/OL].(2026-01-27)[2026-04-13].<https://www.mps.gov.cn/n2254314/n6409334/c10383533/content.html>.
- [2] 中华人民共和国国务院.交通强国建设纲要[EB/OL].(2019-09-19)[2026-04-13].http://www.gov.cn/zhengce/2019-09/19/content_5431432.htm.
- [3] 交通运输部.数字交通发展规划纲要[EB/OL].(2019-07-25)[2026-04-13].https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/zhghs/202006/t20200630_3321233.html.
- [4] 工业和信息化部,公安部,自然资源部等.关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知:工信部联通装函〔2024〕181号[Z].2024.
- [5] 贾彦峰,曲大义,韩乐滩,等.基于线轴结合的过饱和交叉口群信号实时优化方法[J].科学技术与工程,2020,20(36):15114-15120.
- [6] El Esawey M, Sengupta J, Babineau J E, et al. Safety evaluation of variable speed limit system in British Columbia[J]. Journal of Transportation Safety & Security, 2022, 14(10): 1776-1797.
- [7] Khondaker B, Kattan L. Variable speed limit: an overview[J]. Transportation Letters, 2015, 7(5): 264-278.
- [8] Carlson R C, Papamichail I, Papageorgiou M. Local feedback-based mainstream traffic flow control on motorways using variable speed limits[J]. IEEE Transactions on intelligent transportation systems, 2011, 12(4): 1261-1276.
- [9] 陆化普,李瑞敏.城市智能交通系统的发展现状与趋势[J].工程研究-跨学科视野中的工程,2014,6(01):6-19.
- [10] 陆化普,史其信,殷亚峰.交通影响评价的基本思想与方法[J].城市规划,1996,(04):34-38.
- [11] Batty M. Digital twins in city planning[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(3): 192-199.
- [12] 丁飞,张楠,李升波,等.智能网联车路云协同系统架构与关键技术研究综述[J].自动化学报,2022,48(12):2863-2885.
- [13] 李瑞敏,王长君.智能交通管理系统发展趋势[J].清华大学学报(自然科学版),2022,62(03):509-515.
- [14] Webster F V. Traffic signal settings[R]. 1958.
- [15] Vidali A, Crociani L, Vizzari G, et al. A deep reinforcement learning approach to adaptive traffic lights management[C]//Woa. 2019: 42-50.
- [16] 高云峰,胡华,韩皓,等.城市道路交叉口群信号协调控制多目标优化与仿真[J].中国公路学报,2012,25(06):129-135.
- [17] 张卫华,陆化普,石琴,等.公交优先的信号交叉口配时优化方法[J].交通运输工程学报,2004,(03):49-53.
- [18] Papageorgiou M, Kotsialos A. Freeway ramp metering: An overview[J]. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2003, 3(4): 271-281.
- [19] Lu X Y, Varaiya P, Horowitz R, et al. Novel freeway traffic control with variable speed limit and coordinated ramp metering[J]. Transportation Research Record, 2011, 2229(1): 55-65.
- [20] Kušić K, Schumann R, Ivanjko E. Building a motorway digital twin in SUMO: Real-ti

- me simulation of continuous data stream from traffic counters[C]//2022 international symposium ELMAR. IEEE, 2022: 71-76.
- [21] Yeon H, Eom T, Jang K, et al. DTUMOS, digital twin for large-scale urban mobility operating system[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 5154.
- [22] Ceapă V C D, Apostol V A, Sacală I S, et al. IoT-Simulated Digital Twin with AI Traffic Signal Control for Real-Time Traffic Optimization in SUMO[J]. Sensors, 2026, 26(6): 1880.
- [23] 刘昕,刘志远,聂品,等.微观交通仿真模型参数标定研究综述[J].铁道科学与工程学报,2022,19(11):3179-3189.
- [24] Krauß S. Microscopic modeling of traffic flow: Investigation of collision free vehicle dynamics[J]. 1998.
- [25] Erdmann J, Wagner P. SUMO's Interpretation of the Krauß Model[C]//SUMO User Conference 2025. 2025.
- [26] Treiber M, Hennecke A, Helbing D. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations[J]. Physical review E, 2000, 62(2): 1805.
- [27] Gipps P G. A behavioural car-following model for computer simulation[J]. Transportation research part B: methodological, 1981, 15(2): 105-111.
- [28] Erdmann J. SUMO's lane-changing model[C]//Modeling Mobility with Open Data: 2nd SUMO Conference 2014 Berlin, Germany, May 15-16, 2014. Cham: Springer International Publishing, 2015: 105-123.
- [29] Osorio C. Dynamic origin-destination matrix calibration for large-scale network simulator s[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2019, 98: 186-206.
- [30] Frederix R, Viti F, Himpe W W E, et al. Dynamic origin-destination matrix estimation on large-scale congested networks using a hierarchical decomposition scheme[J]. Journal of Intelligent Transportation Systems, 2014, 18(1): 51-66.
- [31] Spall J C. Multivariate stochastic approximation using a simultaneous perturbation gradient approximation[J]. IEEE transactions on automatic control, 2002, 37(3): 332-341.
- [32] 刘晏尘.基于机器学习的微观交通仿真模型参数标定方法研究[D].上海交通大学,2020.
- [33] 秦晨洋.基于代理模型的微观交通仿真模型标定对比研究[D].湖南大学,2020.
- [34] 孙哲人,黄玉划,陈志远.面向多目标优化的多样性代理辅助进化算法[J].软件学报,2021,32(12):3814-3828.
- [35] McKay M D, Beckman R J, Conover W J. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code[J]. Technometrics, 2000, 42(1): 55-61.
- [36] Storn R, Price K. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of global optimization, 1997, 11(4): 341-359.
- [37] Price K V, Storn R M, Lampinen J A. Differential evolution: a practical approach to global optimization[M]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005.
- [38] Agriesti S, Kuzmanovski V, Hollmén J, et al. A Bayesian optimization approach for calibrating large-scale activity-based transport models[J]. IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, 2023, 4: 740-754.
- [39] Hayward J C. Near miss determination through use of a scale of danger[J]. 1972.
- [40] Papadoulis A, Quddus M, Imprialou M. Evaluating the safety impact of connected and autonomous vehicles on motorways[J]. Accident Analysis & Prevention, 2019, 124: 12-22.

- [41] 史其信,胡明伟,郑为中.智能交通系统评价技术与方法[M].北京:中国铁道出版社,2005.
- [42] 交通运输部公路科学研究所.公路基础设施数字化价值效益参考模型白皮书[R].北京,2024.
- [43] Borgonovo E, Plischke E. Sensitivity analysis: A review of recent advances[J]. *European Journal of Operational Research*, 2016, 248(3): 869-887.
- [44] Washington S, Karlaftis M G, Mannering F, et al. Statistical and econometric methods for transportation data analysis[M]. Chapman and Hall/CRC, 2020.
- [45] 曾春艳,严康,王志锋,等.深度学习模型可解释性研究综述[J].*计算机工程与应用*,2021,57(08): 1-9.
- [46] Lundberg S M, Lee S I. A unified approach to interpreting model predictions[J]. *Advances in neural information processing systems*, 2017, 30.
- [47] Lundberg S M, Erion G G, Lee S I. Consistent individualized feature attribution for tree ensembles[J]. *arXiv preprint arXiv:1802.03888*, 2018.
- [48] 赵靖,侯超凡,丰明洁,等.信号交叉口右转交通安全的影响因素研究[J].*应用基础与工程科学学报*,2024,32(03):627-642.
- [49] 陈凯亮,李唯真,张泽庆.融合 XGBoost 与 SHAP 的机动车交通事故致因机理分析[J].*汽车实用技术*,2023,48(04):179-185.
- [50] 肖鑫瑞.基于随机森林的交通事故严重程度影响因素分析[D].河南农业大学,2024.
- [51] 梁力,邢观华,吴凤元.双基点迭代赋权法在桥梁工程中的应用[J].*东北大学学报(自然科学版)*,2019,40(05):740-744.
- [52] 吴燕.城市公共交通系统运输效率评价研究[D].福建农林大学,2013.
- [53] Zhang H, Ruan Q, Jin Y, et al. Bi-objective optimization for transportation: Generating near-optimal subsets of Pareto optimal solutions[J]. *Applied Sciences*, 2025, 15(5): 2519.
- [54] 柴干,谢永利.高速公路匝道多性能指标优化控制方法[J].*中国公路学报*,2012,25(06):115-12.
- [55] Papageorgiou M, Diakaki C, Dinopoulou V, et al. Review of road traffic control strategies[J]. *Proceedings of the IEEE*, 2003, 91(12): 2043-2067.
- [56] Lighthill M J, Whitham G B. On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads[J]. *Proceedings of the royal society of london. series a. mathematical and physical sciences*, 1955, 229(1178): 317-345.
- [57] Xu Y, Shao W, Li J, et al. SIND: A drone dataset at signalized intersection in China[J]. *arXiv preprint arXiv:2209.02297*, 2022.
- [58] Feng R, Zhu H, Sze N N, et al. Ubiquitous Traffic Eyes: trajectory dataset focus on multiple traffic states and state transition on urban expressways[J]. *Transportation Letters*, 2026, 18(2): 446-462.

致 谢

感谢韦潇旖老师。从选题到定稿，她一直给予我细致的点拨和耐心的鼓励。最初，我想用实时地图数据搭建仿真，韦老师提醒我，这类数据难以支撑可信的仿真模型，我也因此改用轨迹数据集，建立起高保真的数字孪生。韦老师也让我立足于工程管理的实际，不偏执于技术细节。这份务实，我当铭记。

感谢王勇老师。在我对科研一无所知的时候，王老师带着我从马尔可夫过程开始，一步一步走到随机最优控制。那段科研训练现在看来是奢侈的，它让我从本科生慢慢长成研究者。本文第三章算法背后的数学直觉，便来自那段日子。

感谢夏新海老师。智能交通是夏老师手把手带我入的门，没有交通工程与数据科学的基础，第四章和第五章的实验根本无从谈起。他还资助我到清华大学参加冬季访学，在那段课程中，我第一次接触到可解释机器学习，后来成了第五章归因分析的核心工具。夏老师在我的成长上投入了许多，学生都记在心里。

感谢雷虎老师。雷老师的系统工程课上，我学了熵权法、层次分析法、模糊综合评价，也在课后慢慢想清楚：主观评价的方法固有其价值，但我想走另一条路，用客观数据说话。雷老师还指导我到开平做交通调研，走街串巷发问卷的那几天，我直面了真实世界的交通问题，也让我更坚定了数据驱动的研究范式。

感谢沈文超工程师。在公司实习期间，沈总带我在仿真平台上部署多智能体强化学习，也让我看到了学界研究与业界需求之间的连接。那段经历为本文标定与控制的实现积累了宝贵经验，也拓宽了我对领域前沿的认知面。

感谢广州航海学院与未来交通学院。教学楼、图书馆、孵化园，在这些地方我汲取了无数养分。还要感谢一路同行的同窗好友，以及一直站在身后的家人。

谨以此文，纪念这精彩的四年。而这些精彩，只是未来的序章。

邓浩彭

2026年6月